

SIMULADO ENADE

Total de pontos 170/400 ?

O e-mail do participante (**matheus.santos400@al.unieduk.com.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

0 de 10 pontos

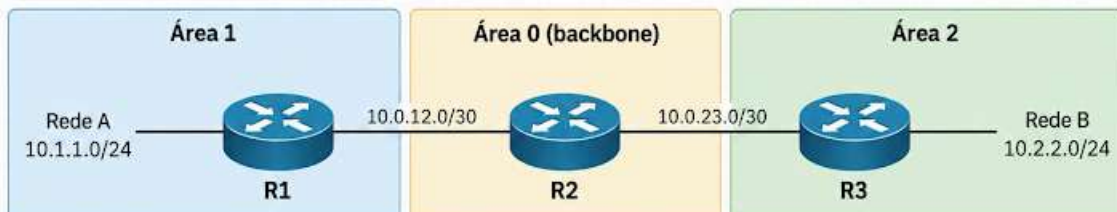




0/10

QUESTÃO

Uma empresa distribui sua infraestrutura de rede em diferentes localidades e utiliza o protocolo OSPF (*Open Shortest Path First*) para o roteamento interno. A figura a seguir apresenta um diagrama simplificado da topologia, com as áreas OSPF, os links entre os roteadores e as redes diretamente conectadas.



O quadro a seguir apresenta um extrato da tabela de roteamento do R1, após a convergência do OSPF.

Extrato da tabela de roteamento do R1					
Destino	Máscara	Próximo salto	Custo	Tipo de rota	Área
10.1.1.0	255.255.255.0	—	0	Conectada	1
10.0.12.0	255.255.255.252	—	0	Conectada	1
10.0.23.0	255.255.255.252	10.0.12.2	10	O	0
10.2.2.0	255.255.255.0	10.0.12.2	20	O IA	2

Posteriormente, a equipe de rede decide criar uma nova área (Área 3), conectada ao backbone por meio do roteador R2, na qual será anunciada a rede 10.3.3.0/24. O R2 será configurado como ABR entre as áreas 0 e 3, mantendo os demais parâmetros da rede inalterados.

Considerando o funcionamento do OSPF e a topologia apresentada, qual será o tipo de rota e o custo esperado para a rede 10.3.3.0/24 na tabela de roteamento do R1, após a convergência?

- ☐ A rota será instalada como OSPF Inter-Area, com custo 20, pois R1 recebe de um ABR o anúncio de uma rede pertencente a outra área OSPF.
- ☐ A rota será instalada como OSPF External Type 1, com custo 30, pois R1 considera externa uma rede originada em uma área OSPF diferente.
- ☐ A rota será instalada como OSPF Intra-Area, com custo 20, pois R1 considera local uma rede anunciada por um ABR conectado ao backbone.
- ☒ A rota será instalada como OSPF Inter-Area, com custo 30, pois R1 considera o custo acumulado dos enlaces existentes até a rede pertencente à Área 3. 

Resposta correta

- ☒ A rota será instalada como OSPF Inter-Area, com custo 20, pois R1 recebe de um ABR o anúncio de uma rede pertencente a outra área OSPF.



Feedback

A alternativa está correta porque R1 aprende a rede de destino localizada em outra área do mesmo domínio OSPF por meio de um ABR (Area Border Router). Por esse motivo, a rota é classificada como Inter-Area. Além disso, considerando os custos apresentados no cenário, o valor 20 corresponde ao custo calculado para alcançar a rede de destino após a convergência do protocolo.

Seção sem título

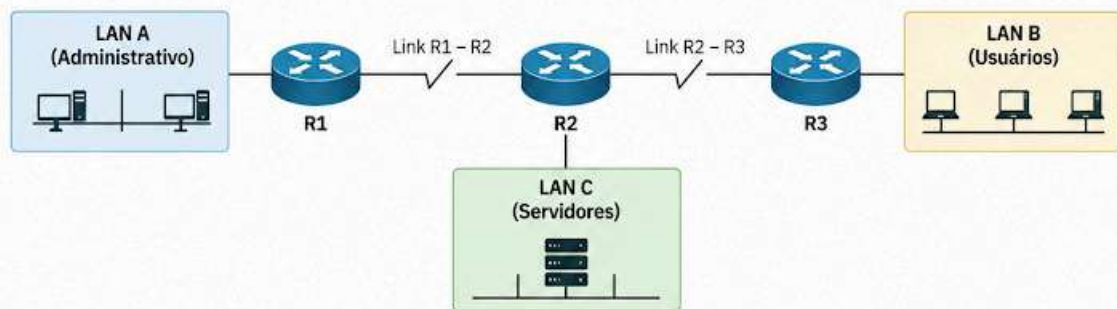
0 de 10 pontos



**QUESTÃO**

Uma instituição está redesenhando seu plano de endereçamento IP para otimizar o uso de endereços e facilitar a sumarização de rotas. O bloco de endereços disponível para a nova estrutura é 192.168.100.0/24, que deverá ser subnetado utilizando CIDR (Classless Inter-Domain Routing), de acordo com os requisitos da tabela a seguir.

A topologia apresentada ilustra a interligação entre as áreas da instituição e os links ponto a ponto entre os roteadores. Cada rede deve receber um sub-bloco contíguo, respeitando o número mínimo de endereços necessários e permitindo futura sumarização.



Segmento de rede	Quantidade de hosts necessários	Observações
LAN A (Administrativo)	50	Deve suportar crescimento futuro
LAN B (Usuários)	100	Deve suportar crescimento futuro
LAN C (Servidores)	20	Deve suportar crescimento futuro
Link R1 - R2	2	Rede ponto a ponto
Link R2 - R3	2	Rede ponto a ponto

Considerando o uso adequado do CIDR e a necessidade de permitir sumarização, qual é o bloco de endereços que deve ser atribuído à LAN B (Usuários)?

- ☐ [192.168.100.0/25](#), disponibilizando 126 endereços utilizáveis para os dispositivos da LAN B.
- ☒ [192.168.100.0/24](#), disponibilizando 254 endereços utilizáveis para os dispositivos da LAN B. ✗
- ☐ [192.168.100.0/26](#), disponibilizando 62 endereços utilizáveis para os dispositivos da LAN B.
- ☐ [192.168.100.0/27](#), disponibilizando 30 endereços utilizáveis para os dispositivos da LAN B.

Resposta correta

- ☒ [192.168.100.0/25](#), disponibilizando 126 endereços utilizáveis para os dispositivos da LAN B.



Feedback

A alternativa está correta porque uma rede com prefixo /25 possui 128 endereços no total. Descontando o endereço de rede e o endereço de broadcast, permanecem 126 endereços utilizáveis, quantidade suficiente para atender aos 100 hosts da LAN B.

Seção sem título

0 de 10 pontos



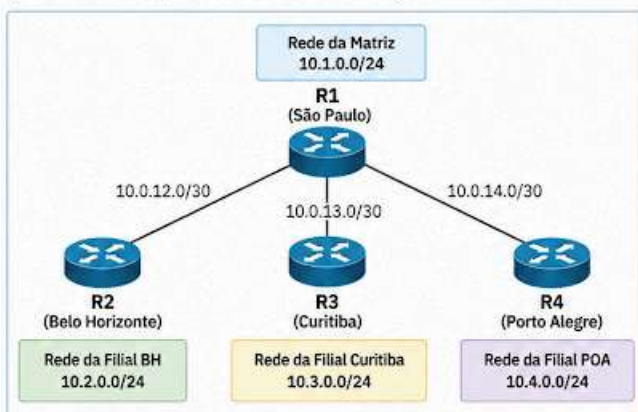
**ESTUDO DE CASO**

A NetSys, empresa de tecnologia especializada em soluções em nuvem, possui sua matriz em São Paulo e três filiais em diferentes regiões do país. O roteamento entre as unidades é realizado utilizando o protocolo RIP versão 2 (RIPv2). Todos os roteadores estão corretamente configurados, anunciando as redes diretamente conectadas, com autenticação habilitada e envio de atualizações no formato RIPv2.

A topologia da rede é apresentada na figura a seguir. A matriz (R1) está conectada às filiais de Belo Horizonte (R2), Curitiba (R3) e Porto Alegre (R4). As redes locais de cada unidade estão identificadas, assim como as sub-redes dos links ponto a ponto entre os roteadores, que utilizam endereços /30.

Após a convergência inicial, o administrador de rede verificou, na tabela de roteamento do R1, um conjunto de rotas remotas aprendidas via RIPv2, conforme apresentado na tabela.

Posteriormente, a filial de Belo Horizonte (R2) passou a utilizar uma nova rede interna 10.2.1.0/24 para um laboratório de testes. O administrador da filial anunciou essa nova rede no RIPv2, e os demais roteadores já receberam e processaram as atualizações.

**Tabela de roteamento do R1 (após convergência inicial)**

Destino	Gateway	Métrica	Origem
10.1.0.0/24	—	1	Conectada
10.0.12.0/30	—	1	Conectada
10.0.13.0/30	—	1	Conectada
10.0.14.0/30	—	1	Conectada
10.2.0.0/24	10.0.12.2	2	RIP
10.3.0.0/24	10.0.13.2	2	RIP
10.4.0.0/24	10.0.14.2	2	RIP

ENUNCIADO

Com base no cenário apresentado e no funcionamento do RIPv2, qual será a forma como a nova rede 10.2.1.0/24 será exibida na tabela de roteamento do R1 após a convergência do protocolo?

- ☐ A rede [10.2.1.0/24](#) será instalada como rota RIP, via gateway 10.0.12.2, apresentando métrica 3 na tabela de R1.
- ☒ A rede [10.2.1.0/24](#) será instalada como rota conectada, sem gateway, apresentando métrica 1 na tabela de R1. X
- ☐ A rede [10.2.1.0/24](#) será instalada como rota RIP, via gateway 10.0.12.2, apresentando métrica 1 na tabela de R1.
- ☐ A rede [10.2.1.0/24](#) será instalada como rota RIP, via gateway 10.0.12.2, apresentando métrica 2 na tabela de R1.

Resposta correta

- ☒ A rede [10.2.1.0/24](#) será instalada como rota RIP, via gateway 10.0.12.2, apresentando métrica 2 na tabela de R1.



Feedback

A alternativa está correta porque a rede [10.2.1.0/24](#) está diretamente conectada ao R2, mas é uma rede remota para o R1. Como R2 anuncia essa rede utilizando RIPv2, R1 a aprende dinamicamente por meio do seu vizinho R2, utilizando 10.0.12.2 como próximo salto.

Seção sem título

0 de 10 pontos



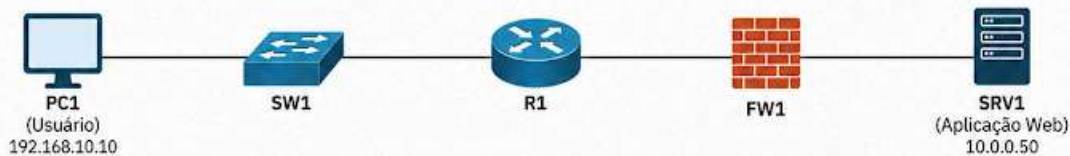


0/10

ESTUDO DE CASO

A ConnectCorp, empresa de tecnologia, está investigando um problema de comunicação entre um usuário da rede interna e um servidor de aplicação. O usuário relata que, ao acessar o sistema web da empresa (<https://sistema.connectcorp.com.br>), a conexão é estabelecida, mas a página não é carregada, resultando em uma mensagem de erro no navegador.

A equipe de redes realizou uma análise do tráfego utilizando um analisador de pacotes e ferramentas de monitoramento em diferentes pontos da rede. O ambiente é composto pelo host do usuário (PC1), um switch de acesso (SW1), um roteador (R1), um firewall (FW1) e o servidor de aplicação (SRV1), conforme a figura.

**Principais eventos observados**

Ponto de análise	Resultado observado
PC1	A aplicação envia pacotes TCP de origem 192.168.10.10 para destino 10.0.0.50, porta 443.
SW1	Tráfego recebido e encaminhado normalmente.
R1	Tráfego recebido e encaminhado normalmente para o firewall.
FW1	Tráfego recebido e encaminhado normalmente para o servidor.
SRV1	Pacotes chegam ao servidor, que responde com mensagens de erro da aplicação.
PC1	Mensagens de resposta do servidor são recebidas pelo host.
Navegador do usuário	Exibe a mensagem: "Erro ao carregar a página. Tente novamente mais tarde."

A equipe de suporte concluiu que não há falhas nos equipamentos de rede e que a comunicação entre o host e o servidor está ocorrendo conforme esperado, com troca de pacotes entre as duas pontas.

ENUNCIADO

Com base no modelo de referência OSI e nas informações apresentadas, em qual camada do modelo está mais provavelmente localizada a causa do problema relatado pelo usuário?

- ☐ Camada de Rede, pois o encaminhamento IP pode apresentar falha mesmo quando os pacotes alcançam o servidor e retornam ao host de origem.
- ☒ Camada de Enlace de Dados, pois o encaminhamento entre dispositivos pode ocorrer mesmo diante de falhas na entrega dos quadros ao destino final. X
- ☐ Camada de Transporte, pois o uso da porta 443 indica que a falha ocorre no estabelecimento da comunicação entre os processos envolvidos.
- ☐ Camada de Aplicação, pois a comunicação fim a fim ocorre, mas o servidor processa a requisição e retorna uma mensagem de erro ao cliente.

Resposta correta

- ☒ Camada de Aplicação, pois a comunicação fim a fim ocorre, mas o servidor processa a requisição e retorna uma mensagem de erro ao cliente.

**Feedback**

A alternativa está correta porque as evidências indicam que as funções essenciais das camadas inferiores estão operacionais: os dados atravessam switch, roteador e firewall, chegam ao servidor e há comunicação de retorno até o computador do usuário.

Seção sem título

0 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A DataCorp, empresa de tecnologia que oferece serviços em nuvem, está implantando uma solução de acesso remoto para seus colaboradores. Um usuário externo utiliza um notebook para acessar o servidor de arquivos da empresa por meio de uma VPN, com autenticação bem-sucedida.

Após a conexão ser estabelecida, o usuário consegue alcançar outros recursos da rede interna (como o portal corporativo), porém não consegue acessar o servidor de arquivos (\\arquivos.datacorp.local). O nome do servidor foi informado corretamente e o usuário possui as permissões de acesso.

A equipe de redes realizou capturas de pacotes no computador do usuário e obteve os resultados apresentados na tabela a seguir.



Etapas	Captura de pacotes (resumo)	Resultado
1. Establishment VPN	IKE_SA_INIT e IKE_AUTH	Sucesso (túnel estabelecido)
2. Acesso ao portal corporativo (https://portal.datacorp.local)	Tráfego TCP para 10.20.10.10 (porta 443)	Sucesso (resposta recebida)
3. Resolução de nome do servidor de arquivos (arquivos.datacorp.local)	Consulta DNS tipo A	Sucesso - resposta: 10.20.30.50
4. Acesso ao servidor de arquivos (\\arquivos.datacorp.local)	Tráfego TCP para 10.20.30.50 (porta 445)	Sem resposta (retransmissões)
5. Outros recursos internos	Tráfego para 10.20.10.0/24	Sucesso

A equipe de redes confirmou que não há bloqueios no firewall para o tráfego da VPN e que o servidor de arquivos está operacional na rede interna.

ENUNCIADO

Com base no modelo de referência TCP/IP e nas informações apresentadas, em qual camada desse modelo está mais provavelmente localizada a causa do problema de acesso ao servidor de arquivos?

- ☐ Camada de Aplicação, pois a resolução DNS foi concluída, mas o serviço de compartilhamento de arquivos não responde às solicitações encaminhadas pelo cliente.
- ☐ Camada de Acesso à Rede, pois a VPN está estabelecida, mas a entrega dos quadros ao servidor pode falhar mesmo com outros recursos internos acessíveis.
- ☐ Camada de Transporte, pois as tentativas TCP destinadas à porta 445 apresentam retransmissões sem resposta, indicando falha na comunicação fim a fim com o serviço.
- ☒ Camada de Internet, pois o endereço IP do servidor foi identificado corretamente, mas os datagramas destinados à rede remota não conseguem estabelecer uma sessão TCP. ✗

Resposta correta

- ☒ Camada de Transporte, pois as tentativas TCP destinadas à porta 445 apresentam retransmissões sem resposta, indicando falha na comunicação fim a fim com o

serviço.

Feedback

A alternativa está correta porque as evidências mostram que a VPN está estabelecida, a resolução DNS ocorre normalmente e outros recursos da rede interna podem ser acessados. Isso reduz a probabilidade de uma falha geral nas camadas de Acesso à Rede ou Internet.

Seção sem título

0 de 10 pontos



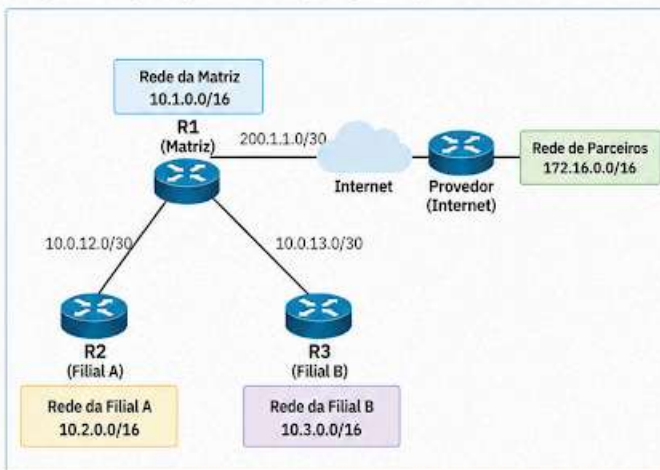


ESTUDO DE CASO

A TechGlobal, empresa de tecnologia com unidades em três cidades, utiliza uma combinação de rotas estáticas e rotas dinâmicas para o roteamento entre sua matriz e duas filiais. O protocolo OSPF é utilizado entre os roteadores R1 (Matriz), R2 (Filial A) e R3 (Filial B), garantindo a troca de rotas das redes internas.

Para acesso a uma rede de parceiros (172.16.0.0/16), disponível na internet, a empresa configurou uma rota estática no R1, apontando para o próximo salto 200.1.1.1, que é o roteador do provedor de serviços de internet.

A figura a seguir apresenta a topologia simplificada da rede e as tabelas de roteamento do R1 e do R2.



Destino	Gateway	Métrica	Origem
10.1.0.0/16	—	1	Conectada
10.0.12.0/30	—	1	Conectada
10.0.13.0/30	—	1	Conectada
10.2.0.0/16	10.0.12.2	110	OSPF
10.3.0.0/16	10.0.13.2	110	OSPF
172.16.0.0/16	200.1.1.1	1	Estática

Destino	Gateway	Métrica	Origem
10.2.0.0/16	—	1	Conectada
10.0.12.0/30	—	1	Conectada
10.1.0.0/16	10.0.12.1	110	OSPF
10.3.0.0/16	10.0.12.1	110	OSPF

Após a implementação, os usuários da Filial A (R2) relataram que não conseguem acessar a rede de parceiros (172.16.0.0/16), enquanto os usuários da Matriz (R1) têm acesso normalmente. Testes de conectividade mostram que o R2 não possui uma rota para essa rede em sua tabela de roteamento.

ENUNCIADO

Com base no cenário apresentado, qual é a ação mais adequada para permitir que os usuários da Filial A (R2) acessem a rede de parceiros (172.16.0.0/16), considerando o uso combinado de roteamento estático e dinâmico?

- ☐ Configurar no R2 uma rota padrão para o provedor 200.1.1.1, permitindo que o tráfego destinado a [172.16.0.0/16](#) seja encaminhado diretamente à Internet.
- ☐ Redistribuir no R1 a rota estática para [172.16.0.0/16](#) no processo OSPF, permitindo que R2 e os demais roteadores aprendam dinamicamente esse destino.
- ☒ Configurar manualmente em R2 uma rota estática para [172.16.0.0/16](#), utilizando R1 como próximo salto, mantendo essa configuração individualmente nas demais filiais.
- ☐ Substituir no R1 a rota estática para [172.16.0.0/16](#) por uma rota OSPF, mantendo o endereço 200.1.1.1 como próximo salto para o provedor.

Resposta correta

- ☒ Redistribuir no R1 a rota estática para [172.16.0.0/16](#) no processo OSPF, permitindo que R2 e os demais roteadores aprendam dinamicamente esse destino.



Feedback

A alternativa está correta porque a rota para [172.16.0.0/16](#) existe apenas no R1 como rota estática. O fato de R1 participar do OSPF não faz com que essa rota seja automaticamente anunciada aos demais roteadores do domínio.

Seção sem título

0 de 10 pontos

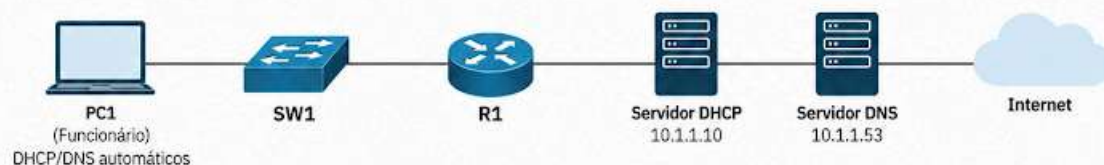


**ESTUDO DE CASO**

A UniTech, empresa de serviços educacionais, está implantando uma nova unidade administrativa. Os computadores dos funcionários dessa unidade são configurados para obter automaticamente as informações de rede por meio do DHCP e utilizar o servidor DNS corporativo para resolução de nomes.

Um usuário relatou que o computador recebe o endereço IP normalmente e consegue acessar sites externos na internet, porém não consegue acessar os sistemas internos da empresa utilizando os nomes (por exemplo, portal.unitech.local). O acesso aos mesmos sistemas utilizando os endereços IP é bem-sucedido.

A equipe de redes realizou testes e coletou as informações apresentadas a seguir.



Log do cliente DHCP (PC1)		Log do cliente DNS (PC1)	
Evento	Detalhe	Evento	Detalhe
Solicitação DHCP	Broadcast enviado	Consulta DNS	portal.unitech.local
Resposta DHCP	Offer recebido de 10.1.1.10	Servidor consultado	8.8.8.8
Endereço IP atribuído	10.1.2.25	Resposta	Nome não encontrado (NXDOMAIN)
Máscara de sub-rede	255.255.255.0	Consulta DNS	www.google.com
Gateway padrão	10.1.2.1	Servidor consultado	8.8.8.8
Servidor DNS	8.8.8.8	Resposta	IP 142.250.72.68
Concessão	Sucesso	Resultado	Sucesso

A equipe confirmou que o servidor DNS corporativo (10.1.1.53) está operacional e que os registros dos sistemas internos estão corretos.

ENUNCIADO

Com base no cenário apresentado, qual é a causa mais provável do problema relatado pelo usuário?

- ☐ O escopo DHCP está atribuindo ao cliente um servidor DNS externo, impedindo que os nomes pertencentes ao domínio interno sejam resolvidos pelo DNS corporativo.
- ☐ O cliente DHCP está recebendo uma máscara de sub-rede incompatível, fazendo com que consultas destinadas aos nomes internos sejam encaminhadas para o DNS público.
- ☒ O gateway fornecido pelo DHCP está impedindo o encaminhamento das consultas DNS internas, embora permita normalmente o acesso aos endereços IP corporativos. ✗
- ☐ O servidor DNS corporativo está sem o registro do portal interno, fazendo com que o cliente utilize automaticamente um servidor DNS externo como alternativa.

Resposta correta

- ☒ O escopo DHCP está atribuindo ao cliente um servidor DNS externo, impedindo que os nomes pertencentes ao domínio interno sejam resolvidos pelo DNS corporativo.



Feedback

A alternativa está correta porque o DHCP atribuiu ao PC1 o servidor DNS 8.8.8.8, enquanto o cenário informa que o servidor DNS corporativo responsável pelos registros internos é 10.1.1.53. Assim, embora a configuração IP tenha sido obtida com sucesso, o parâmetro de DNS entregue ao cliente está inadequado para a resolução dos nomes internos.

Seção sem título

0 de 10 pontos





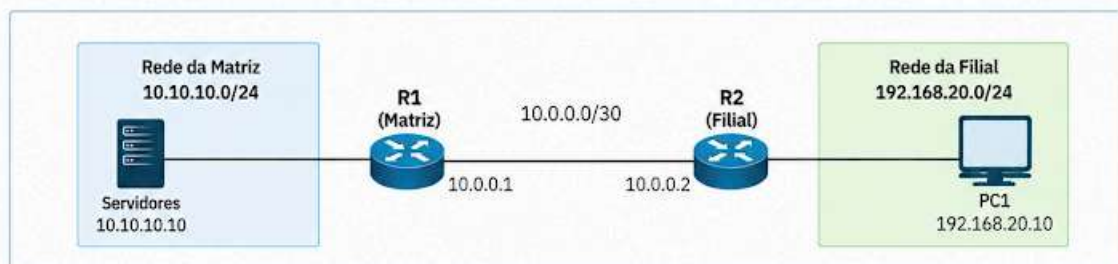
0/10

ESTUDO DE CASO

A NetSolutions, empresa de consultoria em TI, possui uma matriz e uma filial interligadas por meio de um enlace dedicado. O roteamento entre as duas unidades é realizado por rotas estáticas.

Após uma reestruturação da rede, a equipe de redes implementou uma nova rede na filial (192.168.20.0/24). Os usuários dessa rede relatam que não conseguem acessar os servidores da matriz (10.10.10.0/24), enquanto os usuários da matriz conseguem acessar normalmente os recursos da filial.

A figura a seguir apresenta a topologia simplificada e as tabelas de roteamento dos roteadores R1 (Matriz) e R2 (Filial).



Destino	Gateway	Máscara	Interface	Origem
10.10.10.0	—	255.255.255.0	LAN	Conectada
10.0.0.0	—	255.255.255.252	WAN	Conectada
192.168.20.0	10.0.0.2	255.255.255.0	WAN	Estática

Destino	Gateway	Máscara	Interface	Origem
192.168.20.0	—	255.255.255.0	LAN	Conectada
10.0.0.0	—	255.255.255.252	WAN	Conectada

Testes de conectividade realizados na filial mostram que o PC1 consegue pingar o gateway 192.168.20.1 e o IP 10.0.0.1, mas não consegue pingar o servidor 10.10.10.10.

ENUNCIADO

Com base no cenário apresentado, qual configuração de rota estática deve ser adicionada no roteador R2 (Filial) para permitir que os usuários da rede 192.168.20.0/24 acessem os servidores da matriz (10.10.10.0/24)?

- ☐ Configurar no R2 a rota para [192.168.20.0/24](#), utilizando o endereço 10.0.0.1 do R1 como próximo salto.
- ☐ Configurar no R2 a rota para [10.10.10.0/24](#), utilizando o endereço 10.0.0.1 do R1 como próximo salto.
- ☐ Configurar no R2 a rota para [10.10.10.0/30](#), utilizando o endereço 10.0.0.1 do R1 como próximo salto.
- ☒ Configurar no R2 a rota para [10.10.10.0/24](#), utilizando o endereço 10.0.0.2 do próprio R2 como próximo salto. ✗

Resposta correta

- ☒ Configurar no R2 a rota para [10.10.10.0/24](#), utilizando o endereço 10.0.0.1 do R1 como próximo salto.



Feedback

A alternativa está correta porque o R2 já conhece diretamente a rede da filial ([192.168.20.0/24](#)) e o enlace WAN ([10.0.0.0/30](#)), mas sua tabela não apresenta uma rota para a rede da matriz [10.10.10.0/24](#).

Seção sem título

0 de 10 pontos

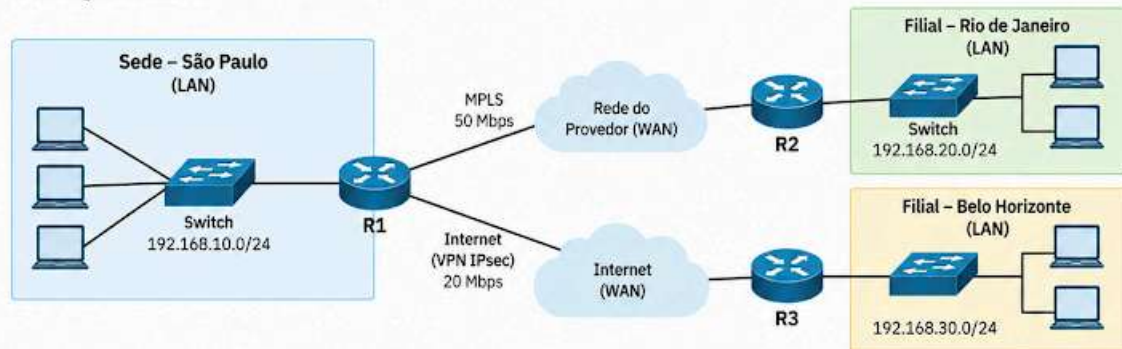




ESTUDO DE CASO

A ConnectCorp, empresa do setor de serviços, possui sua sede em São Paulo e duas filiais, uma no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte. A comunicação entre essas unidades é realizada por meio de uma rede corporativa que combina tecnologias de LAN e WAN.

A equipe de TI está avaliando a infraestrutura atual para identificar quais segmentos da rede são classificados como LAN e quais são WAN. A figura a seguir apresenta a topologia simplificada da rede, com os principais enlaces e tecnologias utilizadas.



A tabela a seguir apresenta algumas características dos enlaces.

Enlace	Tecnologia	Largura de banda	Abrangência	Meio de transmissão
Sede – Provedor (R1–R2)	MPLS	50 Mbps	Entre cidades	Fibra óptica (operadora)
Sede – Internet (R1–R3)	VPN IPsec	20 Mbps	Entre cidades	Internet pública
Sede – Rede local	Ethernet	1 Gbps	Dentro do escritório	Cabeamento estruturado
Filial – Rede local (RJ)	Ethernet	1 Gbps	Dentro do escritório	Cabeamento estruturado
Filial – Rede local (BH)	Ethernet	1 Gbps	Dentro do escritório	Cabeamento estruturado

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual alternativa apresenta corretamente a classificação dos segmentos da rede em LAN e WAN?

- ☒ Todos os enlaces de 1 Gbps são classificados como WAN, enquanto MPLS e VPN IPsec são classificados como LAN por apresentarem menor largura de banda. ✗
- ☐ As redes Ethernet e o enlace MPLS são classificados como LAN, enquanto somente o enlace VPN IPsec pela Internet é classificado como WAN.
- ☐ Apenas a rede Ethernet da sede é LAN, enquanto as redes Ethernet das filiais e os enlaces MPLS e VPN IPsec são classificados como WAN.
- ☐ As redes Ethernet internas das três unidades são LAN, enquanto os enlaces MPLS e VPN IPsec que interligam cidades distintas são classificados como WAN.

Resposta correta

- ☒ As redes Ethernet internas das três unidades são LAN, enquanto os enlaces MPLS e VPN IPsec que interligam cidades distintas são classificados como WAN.



Feedback

A alternativa está correta porque as redes Ethernet da sede e das filiais atendem dispositivos dentro de uma área geográfica restrita, caracterizando redes locais (LAN – Local Area Network).

Seção sem título

0 de 10 pontos



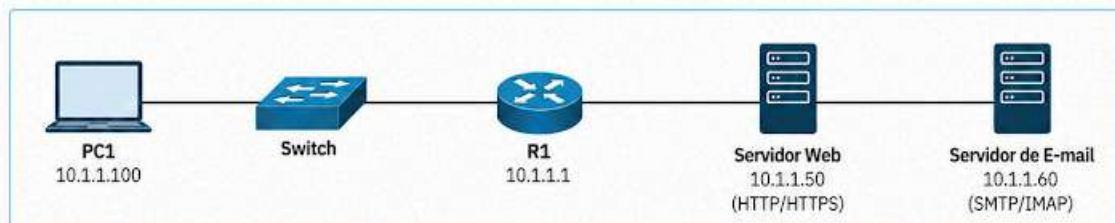


0/10

ESTUDO DE CASO

A InfoCorp, empresa do setor financeiro, está com problemas de acesso ao seu servidor web interno. Os usuários relatam que o site `http://intranet.infocorp.local` não abre no navegador, apresentando tempo de espera esgotado. Outros serviços, como e-mail e compartilhamento de arquivos, funcionam normalmente.

A equipe de redes realizou uma série de testes a partir de um computador da rede interna (PC1) e registrou os resultados a seguir.



Resultados dos testes realizados no PC1:

Teste	Comando / Ação	Resultado
1. Conectividade IP (servidor web)	ping 10.1.1.50	Sucesso (tempo < 1 ms)
2. Conectividade IP (servidor de e-mail)	ping 10.1.1.60	Sucesso (tempo < 1 ms)
3. Resolução de nome	nslookup intranet.infocorp.local	Sucesso (10.1.1.50)
4. Acesso HTTP (porta 80)	telnet 10.1.1.50 80	Falha (conexão recusada)
5. Acesso HTTPS (porta 443)	telnet 10.1.1.50 443	Falha (conexão recusada)
6. Acesso ao e-mail (porta 143)	telnet 10.1.1.60 143	Sucesso

A equipe de segurança confirmou que não há bloqueio de firewall na rede interna e que o servidor web está ativo.

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual é a causa mais provável para o problema de acesso ao servidor web?

- ☐ O serviço DNS apresenta inconsistência no registro da intranet, permitindo localizar o endereço IP, mas impedindo o estabelecimento das sessões HTTP e HTTPS.
- ☐ O protocolo HTTP está operando normalmente, mas o serviço de e-mail interfere nas portas 80 e 443 devido ao compartilhamento dos recursos de transporte.
- ☐ Os serviços HTTP e HTTPS não estão aceitando conexões nas portas 80 e 443 do servidor, embora a conectividade IP e a resolução DNS estejam funcionando.
- ☒ O protocolo IP apresenta falha no encaminhamento até o servidor web, permitindo respostas ICMP, mas impedindo que segmentos TCP alcancem o mesmo equipamento. X

Resposta correta

- ☒ Os serviços HTTP e HTTPS não estão aceitando conexões nas portas 80 e 443 do servidor, embora a conectividade IP e a resolução DNS estejam funcionando.



Feedback

A alternativa está correta porque os testes demonstram que existe conectividade IP com o servidor (ping bem-sucedido) e que a resolução DNS também funciona, pois intranet.infocorp.local é corretamente associado ao endereço 10.1.1.50.

Seção sem título

0 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A SecureTech, empresa do setor de tecnologia, adota uma política de segurança para proteger sua rede interna contra acessos não autorizados. A rede é segmentada em sub-redes e o acesso à internet é controlado por um firewall de próxima geração (NGFW).

Nos últimos dias, a equipe de segurança identificou tentativas recorrentes de conexão de um host interno para um servidor externo, conforme registros de log do firewall. Essas tentativas são automaticamente bloqueadas pela política de segurança.

A figura a seguir apresenta a topologia simplificada da rede e, em seguida, um trecho dos logs do firewall.



Trecho dos logs do firewall

Data/Hora	IP de Origem	IP de Destino	Porta Destino	Protocolo	Ação	Descrição
12/04 09:14:32	10.10.0.25	203.0.113.10	22	TCP	Deny	Outgoing connection blocked (policy)
12/04 09:15:10	10.10.0.25	203.0.113.10	22	TCP	Deny	Outgoing connection blocked (policy)
12/04 09:16:05	10.10.0.25	203.0.113.10	22	TCP	Deny	Outgoing connection blocked (policy)
12/04 09:17:21	10.10.0.25	203.0.113.10	22	TCP	Deny	Outgoing connection blocked (policy)
12/04 09:18:03	10.10.0.25	203.0.113.10	22	TCP	Deny	Outgoing connection blocked (policy)

A política de segurança vigente permite o acesso à internet apenas para serviços essenciais (HTTP, HTTPS e DNS). Não há regra liberando o tráfego para a porta 22 (SSH) a partir da rede interna.

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual é o risco de segurança mais associado a esse tipo de tráfego bloqueado pelo firewall?

- ☐ Uma possível comunicação não autorizada de um host interno comprometido, tentando estabelecer conexão SSH com uma infraestrutura externa.
- ☒ Uma atividade legítima de administração remota do servidor externo, bloqueada exclusivamente porque o firewall não reconheceu corretamente o protocolo SSH. X
- ☐ Uma tentativa externa de força bruta contra o SSH, direcionada ao computador interno, buscando obter credenciais válidas para acessar a rede corporativa.
- ☐ Uma tentativa de negação de serviço contra o firewall, utilizando conexões SSH sucessivas para esgotar os recursos de processamento do equipamento.

Resposta correta

- ☒ Uma possível comunicação não autorizada de um host interno comprometido, tentando estabelecer conexão SSH com uma infraestrutura externa.



Feedback

A alternativa está correta porque os registros mostram que as conexões são originadas pelo host interno 10.10.0.25 e direcionadas repetidamente ao servidor externo 203.0.113.10, utilizando a porta 22/TCP (SSH). Esse comportamento não corresponde a uma tentativa externa de acesso ao computador corporativo, mas a conexões iniciadas de dentro da organização.

Seção sem título

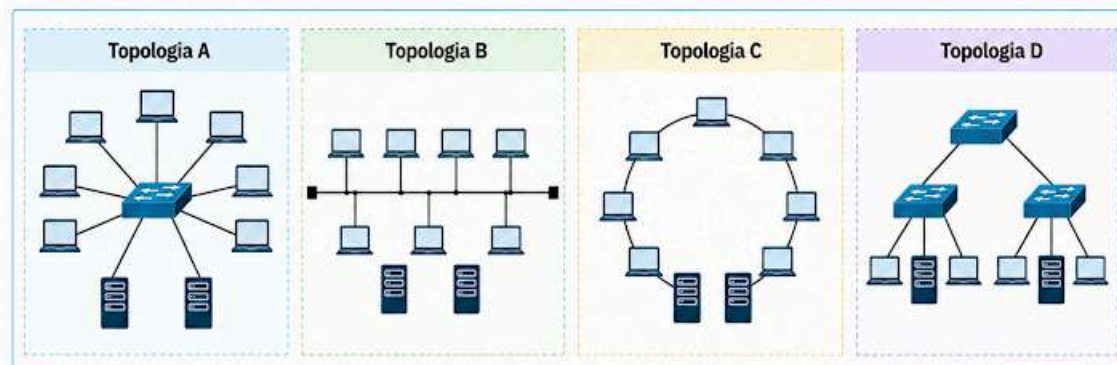
0 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A TechSul, empresa de desenvolvimento de software, está expandindo sua infraestrutura de rede e precisa avaliar qual topologia de rede atende melhor aos requisitos de desempenho, escalabilidade e tolerância a falhas para o novo escritório.

A figura a seguir apresenta quatro propostas de topologia para interligar 12 estações de trabalho e 2 servidores. As propostas utilizam os mesmos equipamentos de rede (switches e cabeamento estruturado), variando apenas a forma de interconexão entre os dispositivos.



A tabela a seguir apresenta algumas características de cada topologia no contexto do cenário proposto.

Topologia	Desempenho	Escalabilidade	Tolerância a falhas	Complexidade de implementação
A	Alta	Alta	Alta	Baixa
B	Baixa	Baixa	Muito baixa	Baixa
C	Média	Média	Baixa	Média
D	Alta	Alta	Alta	Média

ENUNCIADO

Considerando as informações apresentadas e os requisitos da TechSul (desempenho, escalabilidade e tolerância a falhas), qual topologia de rede é a mais adequada para o novo escritório?

- ☐ Topologia em anel (C), pois organiza o fluxo entre os dispositivos e proporciona maior tolerância a falhas que a estrela com equipamento central.
- ☐ Topologia em estrela (A), pois oferece bom desempenho e expansão simplificada, embora a falha do equipamento central possa comprometer toda a rede.
- ☒ Topologia em árvore (D), pois distribui os dispositivos hierarquicamente e elimina pontos únicos de falha nos equipamentos responsáveis pela agregação. X
- ☐ Topologia em barramento (B), pois reduz o cabeamento e mantém a comunicação dos demais dispositivos mesmo quando ocorre uma falha no meio principal.

Resposta correta

- ☒ Topologia em estrela (A), pois oferece bom desempenho e expansão simplificada, embora a falha do equipamento central possa comprometer toda a rede.



Feedback

A alternativa está correta porque, no cenário apresentado, a topologia em estrela oferece uma combinação adequada de desempenho, escalabilidade e simplicidade de implementação. Cada dispositivo possui uma conexão individual com o equipamento central, facilitando a inclusão ou remoção de estações e o isolamento de problemas em enlaces individuais.

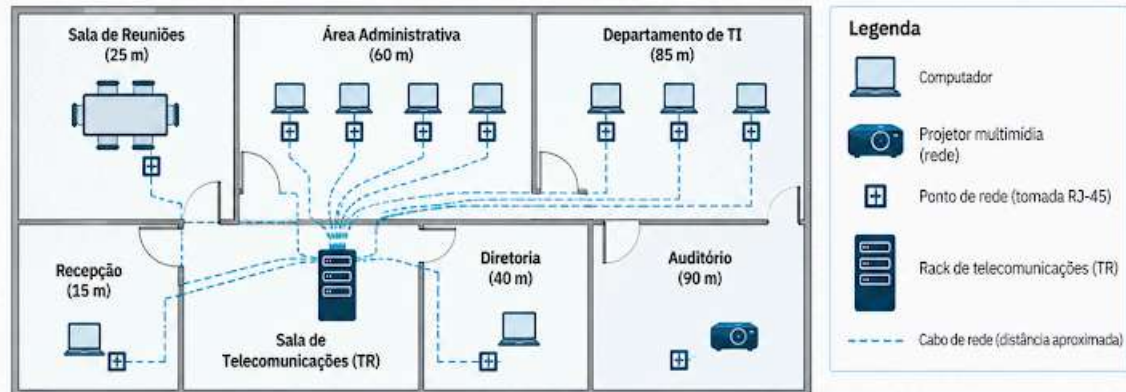
Seção sem título

0 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A NetCorp está implantando a infraestrutura de rede em um novo escritório. O projeto prevê a interligação de diferentes ambientes a partir da sala de telecomunicações (TR), onde está localizado o rack principal. A planta baixa a seguir apresenta a disposição dos ambientes e as distâncias aproximadas entre a TR e os pontos de rede.



A tabela a seguir apresenta as principais características dos tipos de cabeamento de rede comumente utilizados em instalações prediais.

Tipo de cabo	Meio físico	Largura de banda típica	Distância máxima recomendada	Principais aplicações
Par trançado UTP Cat 6	Cobre	1 Gbps	100 metros	Redes locais em ambientes internos
Par trançado UTP Cat 6A	Cobre	10 Gbps	100 metros	Redes locais de alta velocidade
Fibra óptica multimodo (OM3)	Fibra óptica	10 Gbps	300 metros	Backbone predial e interligação entre salas
Fibra óptica monomodo (OS2)	Fibra óptica	10 Gbps ou superior	Vários quilômetros	Longas distâncias e links entre edifícios

ENUNCIADO

Com base nas distâncias apresentadas na planta e nas características dos cabeamentos da tabela, qual é o tipo de cabo mais adequado para interligar a sala de telecomunicações (TR) ao auditório, onde será instalado um projetor com acesso à rede, garantindo desempenho e conformidade com as recomendações técnicas?

- ☒ Utilizar fibra óptica multimodo OM3, pois qualquer enlace acima de 85 metros exige meio óptico para manter a comunicação dentro das recomendações técnicas. ✗
- ☐ Utilizar fibra óptica monomodo OS2, pois enlaces próximos de 100 metros em ambientes corporativos devem empregar fibras destinadas a longas distâncias.
- ☐ Utilizar UTP Cat 6, pois os 90 metros estão dentro do limite recomendado e 1 Gbps atende adequadamente ao dispositivo de rede instalado no auditório.
- ☐ Utilizar UTP Cat 6A, pois somente essa categoria permite enlaces próximos de 100 metros sem necessidade de equipamentos intermediários de regeneração.

Resposta correta

- ☒ Utilizar UTP Cat 6, pois os 90 metros estão dentro do limite recomendado e 1 Gbps atende adequadamente ao dispositivo de rede instalado no auditório.



Feedback

A alternativa está correta porque a distância entre a sala de telecomunicações e o auditório é de aproximadamente 90 metros, permanecendo dentro do limite de 100 metros indicado no cenário para o cabeamento UTP Cat 6. Além disso, sua capacidade de 1 Gbps é compatível com a finalidade apresentada para o ponto de rede do projetor.

Seção sem título

10 de 10 pontos





*

10/10

ESTUDO DE CASO

A GlobalData, empresa de serviços de tecnologia, está interligando dois datacenters localizados em cidades distintas para implementação de um sistema de replicação de dados em tempo real. O enlace será dedicado, com previsão de crescimento futuro para 40 Gbps. A distância aproximada entre os datacenters é de 80 km, e o trajeto utilizará infraestrutura de dutos da operadora, com baixa possibilidade de manutenção frequente.

A figura a seguir apresenta o cenário de interligação e, em seguida, as especificações técnicas de alguns tipos de fibras ópticas comumente utilizadas em redes de telecomunicações.

**Especificações técnicas de fibras ópticas**

Tipo de fibra	Diâmetro do núcleo	Comprimento de onda típico	Atenuação típica	Distância típica	Principais aplicações
Multimodo OM1	62,5 µm	850 nm	3,5 dB/km	Até 550 m	Redes locais (baixa velocidade)
Multimodo OM3	50 µm	850 nm	3,0 dB/km	Até 300 m	Redes locais (alta velocidade)
Multimodo OM4	50 µm	850 nm	3,0 dB/km	Até 550 m	Redes locais (altíssima velocidade)
Monomodo OS1	9 µm	1310 nm	0,4 dB/km	Até 10 km	Metrô e enlaces regionais
Monomodo OS2	9 µm	1310/1550 nm	0,3 dB/km	Dezenas a centenas de quilômetros	Longas distâncias e redes de backbone

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual é o tipo de fibra óptica mais adequado para o enlace entre os datacenters da GlobalData, considerando a distância, os requisitos de desempenho, a possibilidade de crescimento para 40 Gbps e a confiabilidade do enlace?

- ☐ Utilizar fibra multimodo OM3, pois a operação em 850 nm proporciona menor perda óptica em enlaces extensos e favorece futuras transmissões a 40 Gbps.
- ☐ Utilizar fibra multimodo OM4, pois sua capacidade para altas velocidades compensa a maior atenuação e permite atender adequadamente ao enlace de 80 km.
- ☐ Utilizar fibra monomodo OS1, pois o núcleo de 9 µm reduz a dispersão e permite estender seu alcance típico de 10 km até os 80 km requeridos.
- ☒ Utilizar fibra monomodo OS2, pois apresenta baixa atenuação, alcance compatível com dezenas de quilômetros e adequação a enlaces de backbone de longa distância. ✓

Seção sem título

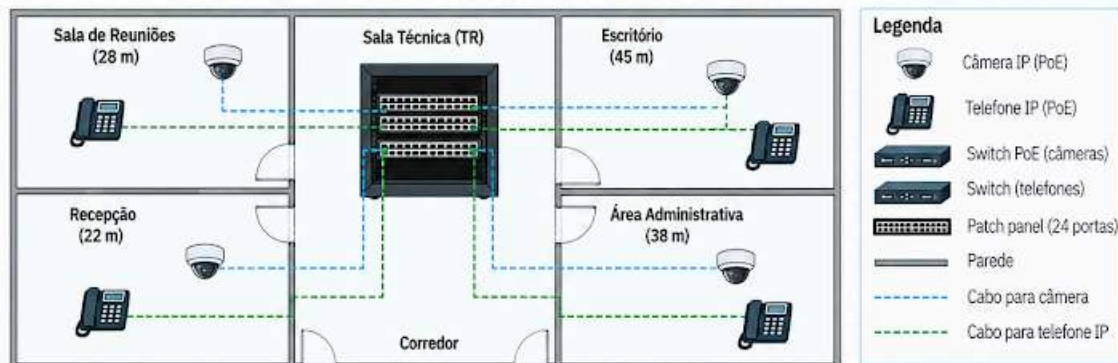
0 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A SafeOffice está implantando um sistema de videomonitoramento e telefonia IP em seu novo escritório. Todos os cabos de rede serão terminados no rack de telecomunicações (TR), localizado na sala técnica, onde haverá um switch PoE para as câmeras e um switch para os telefones IP.

A planta baixa a seguir apresenta a posição dos pontos de instalação e as distâncias aproximadas (em metros) até o TR, considerando o trajeto pelo forro. Os pontos serão instalados em eletrodutos e seguirão as boas práticas de cabeamento estruturado.



A tabela a seguir apresenta as especificações dos principais componentes que serão utilizados na instalação.

Componente	Especificação	Aplicação
Cabo UTP Cat 6	4 pares, 23 AWG, até 100 metros	Transmissão de dados e alimentação PoE (câmeras e telefones)
Conector RJ-45	Categoria 6	Terminação dos cabos no usuário e no patch panel
Patch panel	24 portas, Cat 6	Conexão e organização dos cabos no rack
Patch cord	Cat 6, 1 a 3 metros	Conexão entre patch panel e switches
Switch PoE	Portas Gigabit com PoE (802.3af/at)	Alimentação e dados para câmeras IP
Eletroduto	Separação de cabos de dados e energia elétrica	Infraestrutura física

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual procedimento de cabeamento e terminação é o mais adequado para garantir o correto funcionamento das câmeras IP e dos telefones IP, conforme as boas práticas de cabeamento estruturado?

- ☐ Instalar cabos UTP Cat 6 individualmente entre cada ponto e o rack, terminá-los no patch panel, utilizar patch cords Cat 6 e conectar as câmeras ao switch PoE.
- ☒ Instalar cabos UTP Cat 6 compartilhados entre câmera e telefone de cada ambiente, terminá-los no patch panel e dividir os pares para transmitir dados e alimentação PoE. ✗
- ☐ Instalar cabos UTP Cat 6 diretamente dos dispositivos aos switches, utilizando conectores RJ-45 nas duas extremidades e dispensando o patch panel para reduzir conexões.

Nenhuma resposta correta

Seção sem título

0 de 10 pontos

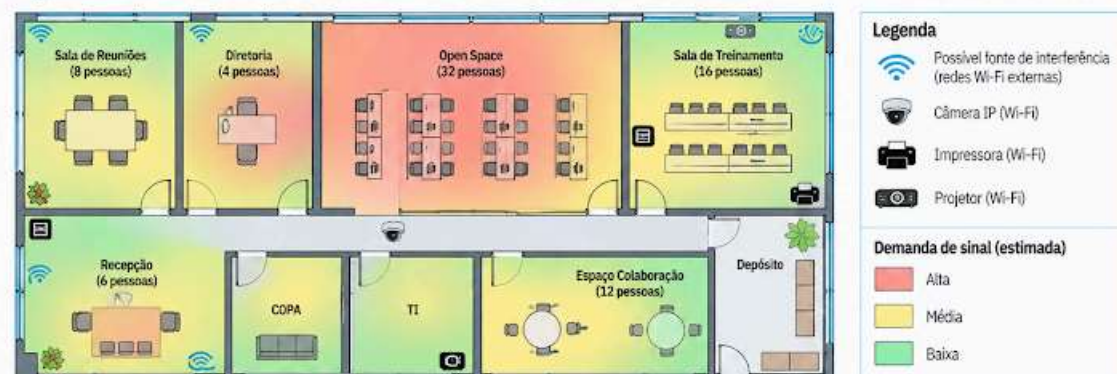




ESTUDO DE CASO

A ConnectCorp está projetando a rede Wi-Fi de seu novo escritório, apresentado na planta baixa a seguir. O ambiente será utilizado por colaboradores, visitantes e dispositivos corporativos, como impressoras e coletores de dados. A empresa deseja cobertura uniforme, alta capacidade e suporte a mobilidade, adotando o padrão Wi-Fi 6 (802.11ax).

A planta baixa apresenta as áreas do escritório, as características do ambiente e as principais fontes de interferência. As paredes internas são de alvenaria e as externas de vidro. O pé-direito é de 3 metros.



A tabela a seguir apresenta as especificações de quatro modelos de pontos de acesso (AP) Wi-Fi 6 disponíveis para o projeto.

Modelo do AP	Padrão Wi-Fi	Bandas	Taxa agregada máxima	Clientes simultâneos (recomendado)	Recursos adicionais
AP-100	802.11ax	2,4 e 5 GHz	1,8 Gbps	Até 128	OFDMA, MU-MIMO
AP-200	802.11ax	2,4 e 5 GHz	3,0 Gbps	Até 256	OFDMA, MU-MIMO, 4x4
AP-300	802.11ax	2,4, 5 e 6 GHz	5,4 Gbps	Até 512	OFDMA, MU-MIMO, 4x4, 6 GHz
AP-400	802.11ax	2,4 e 5 GHz	2,4 Gbps	Até 256	OFDMA, MU-MIMO, antena direcional

Observação: Todos os modelos suportam PoE (802.3at) e recursos de roaming (802.11k/v/r).

ENUNCIADO

Considerando as características do ambiente, a demanda de sinal apresentada na planta baixa e as especificações dos equipamentos, qual é a infraestrutura Wi-Fi mais adequada para atender aos requisitos de cobertura, capacidade e mobilidade da ConnectCorp?

- ☐ Implantar AP-400 exclusivamente nas extremidades do escritório, direcionando as antenas para o centro e dispensando planejamento de canais devido ao uso de antenas direcionais.
- ☒ Implantar um único AP-300 no centro do escritório, utilizando sua maior capacidade agregada para atender simultaneamente todas as áreas e atravessar as paredes internas. X
- ☐ Implantar vários AP-100 próximos entre si, utilizando potência máxima e os mesmos canais em cada banda para ampliar a sobreposição e facilitar a mobilidade dos usuários.
- ☐ Implantar vários AP-200 distribuídos nas áreas de maior demanda, conectados via PoE, com planejamento de canais e potência e recursos de roaming habilitados.

Resposta correta

- ☒ Implantar vários AP-200 distribuídos nas áreas de maior demanda, conectados via PoE, com planejamento de canais e potência e recursos de roaming habilitados.

Feedback

A alternativa está correta porque uma infraestrutura Wi-Fi corporativa deve ser dimensionada não apenas pela capacidade máxima de um ponto de acesso, mas pela combinação entre cobertura, densidade de clientes, interferência e distribuição espacial dos usuários. No cenário apresentado, existem ambientes separados por paredes e áreas com diferentes concentrações de dispositivos, tornando mais adequada a utilização de múltiplos APs estrategicamente posicionados.

A utilização dos AP-200, associada ao planejamento de canais e potência, permite distribuir a carga entre diferentes células Wi-Fi e reduzir interferências decorrentes de sobreposição inadequada. Além disso, os recursos de roaming apresentados no cenário favorecem a mobilidade dos usuários entre os ambientes, enquanto a alimentação PoE simplifica a instalação física dos pontos de acesso.

Seção sem título

10 de 10 pontos

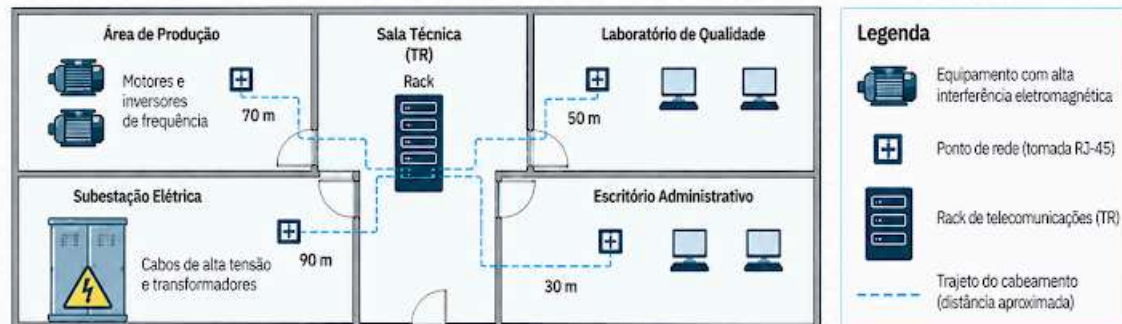




ESTUDO DE CASO

A TechIndústria está implantando a infraestrutura de rede em sua nova planta industrial. Alguns pontos de rede serão instalados em áreas com alta interferência eletromagnética, devido à presença de motores, inversores de frequência, quadros elétricos e cabos de potência, além de longos trajetos em eletrocalhas metálicas.

A planta baixa a seguir apresenta os ambientes, as principais fontes de interferência e os trajetos aproximados do cabeamento.



A tabela a seguir apresenta as características dos principais tipos de cabos de par trançado com blindagem disponíveis para a instalação.

Tipo de cabo	Construção da blindagem	Impedância	Desempenho em ambientes com EMI	Aplicação típica
UTP (não blindado)	Sem blindagem	100 Ω	Baixo	Ambientes sem interferência eletromagnética
F/UTP	Blindagem em folha no conjunto	100 Ω	Médio	Ambientes com interferência moderada
U/FTP	Blindagem em folha em cada par	100 Ω	Alto	Ambientes com alta interferência eletromagnética
S/FTP	Blindagem em trança no conjunto e em folha em cada par	100 Ω	Muito alto	Ambientes industriais e com alta EMI

EMI: Interferência eletromagnética.

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual é o tipo de cabo de par trançado blindado mais adequado para a instalação dos pontos de rede na área de produção, considerando o nível de interferência eletromagnética e as boas práticas de cabeamento estruturado?

- ☐ Utilizar cabo UTP, pois o trançamento dos pares neutraliza as interferências externas e apresenta desempenho equivalente aos cabos blindados em ambientes industriais.
- ☐ Utilizar cabo U/FTP, pois a blindagem individual de cada par elimina a necessidade de continuidade da blindagem nos conectores e no sistema de aterramento.
- ☐ Utilizar cabo F/UTP, pois a blindagem geral em folha metálica protege suficientemente todos os pares contra as interferências intensas produzidas pelos equipamentos industriais.
- ☒ Utilizar cabo S/FTP, pois combina blindagem geral em malha com blindagem individual dos pares, oferecendo maior proteção no ambiente industrial com elevada EMI. ✓

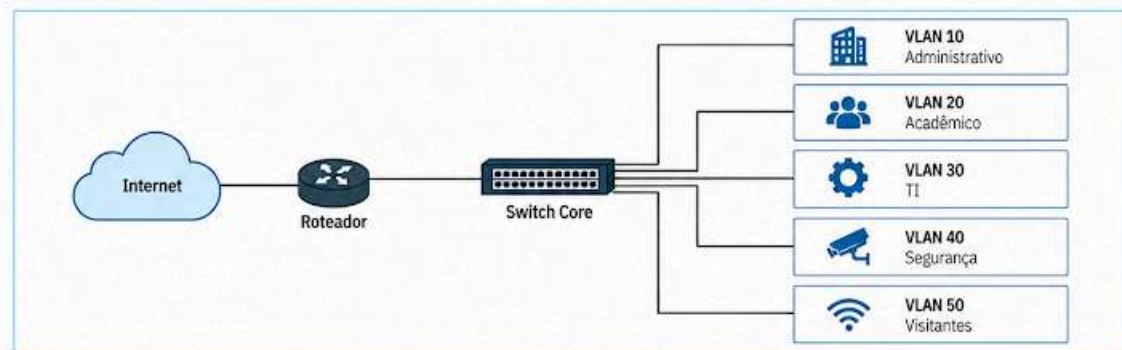




ESTUDO DE CASO

A InfoEdu está reestruturando sua rede corporativa e adotou o bloco privado 10.50.0.0/16 para o endereçamento IPv4. A rede será segmentada em sub-redes para diferentes setores, conforme a tabela a seguir. Cada sub-rede deve comportar o número de hosts indicado, além de endereços para infraestrutura (gateway, impressoras, equipamentos de rede e reserva técnica).

A tabela apresenta os requisitos de endereçamento para cada setor, sem definir os prefixos a serem utilizados. Os endereços devem ser alocados de forma contígua, sem sobreposição entre as sub-redes, utilizando a menor máscara que atenda a cada necessidade.



Sector	VLAN	Número de hosts necessários	Observações
Administrativo	10	200	Inclui impressoras e equipamentos de rede
Acadêmico	20	500	Inclui laboratórios e salas de aula
TI	30	100	Inclui servidores e equipamentos de infraestrutura
Segurança	40	50	Câmeras IP e equipamentos de controle de acesso
Visitantes	50	300	Acesso à internet (rede isolada)

ENUNCIADO

Qual é a alocação de endereços IP mais adequada para atender aos requisitos da InfoEdu, considerando a menor máscara possível, a alocação contígua e sem sobreposição das sub-redes?

- ☐ VLAN 20: [10.50.0.0/23](#); VLAN 50: [10.50.1.0/23](#); VLAN 10: [10.50.3.0/24](#); VLAN 30: [10.50.4.0/25](#); VLAN 40: [10.50.4.128/26](#).
- ☒ VLAN 20: [10.50.0.0/24](#); VLAN 50: [10.50.1.0/23](#); VLAN 10: [10.50.3.0/24](#); VLAN 30: [10.50.4.0/25](#); VLAN 40: [10.50.4.128/26](#).
- ☐ VLAN 20: [10.50.0.0/23](#); VLAN 50: [10.50.2.0/23](#); VLAN 10: [10.50.4.0/24](#); VLAN 30: [10.50.5.0/25](#); VLAN 40: [10.50.5.128/26](#).
- ☐ VLAN 20: [10.50.0.0/22](#); VLAN 50: [10.50.4.0/22](#); VLAN 10: [10.50.8.0/23](#); VLAN 30: [10.50.10.0/24](#); VLAN 40: [10.50.11.0/25](#).

Resposta correta

- ☒ VLAN 20: [10.50.0.0/23](#); VLAN 50: [10.50.2.0/23](#); VLAN 10: [10.50.4.0/24](#); VLAN 30: [10.50.5.0/25](#); VLAN 40: [10.50.5.128/26](#).



Feedback

A alternativa está correta porque utiliza, para cada VLAN, o menor prefixo capaz de comportar a quantidade de hosts exigida. Para 500 e 300 hosts são necessários blocos /23, com 510 endereços utilizáveis; para 200 hosts, um /24, com 254; para 100 hosts, um /25, com 126; e para 50 hosts, um /26, com 62 endereços utilizáveis.

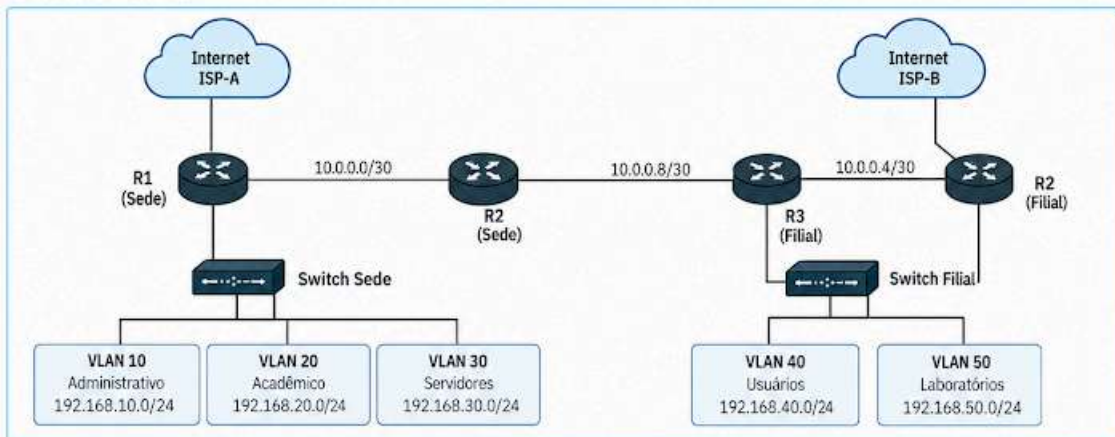
Seção sem título

10 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A empresa GlobalTech possui dois enlaces com a Internet, fornecidos por provedores distintos, e deseja implementar redundância de gateway e roteamento dinâmico interno utilizando OSPF. A rede é composta por duas unidades (Sede e Filial), conforme o diagrama a seguir. Em cada unidade há dois roteadores de borda conectados aos switches de acesso, que atendem às redes de usuários.



A tabela a seguir apresenta os requisitos de configuração.

Item	Requisito
Protocolo de roteamento	OSPF (área 0)
Redundância de gateway	Deve ser implementada em todas as VLANs de cada unidade
Política de rota	A rota padrão deve ser anunciada para a área OSPF a partir dos roteadores conectados à Internet
Alta disponibilidade	Em caso de falha de um link ou roteador, o tráfego interno e o acesso à Internet devem ser mantidos
Endereçamento	Utilizar as redes apresentadas no diagrama

ENUNCIADO

Qual configuração atende adequadamente aos requisitos de redundância de gateway e roteamento dinâmico com OSPF para o ambiente da GlobalTech?

- ☐ Configurar OSPF entre os roteadores e utilizar somente rotas de custo igual, fazendo com que os hosts alternem automaticamente o gateway quando um roteador ficar indisponível.
- ☐ Configurar dois gateways físicos em cada estação, associando cada endereço a um roteador diferente, enquanto o OSPF seleciona diretamente qual gateway cada host deverá utilizar.
- ☐ Configurar uma rota estática padrão em todas as estações apontando para o roteador principal e utilizar OSPF somente quando ocorrer indisponibilidade desse gateway na rede local.
- ☒ Configurar HSRP ou VRRP entre os roteadores que atendem cada unidade, disponibilizando um gateway virtual às VLANs, e utilizar OSPF para propagação das rotas internas e das rotas padrão. ✓



Seção sem título

0 de 10 pontos



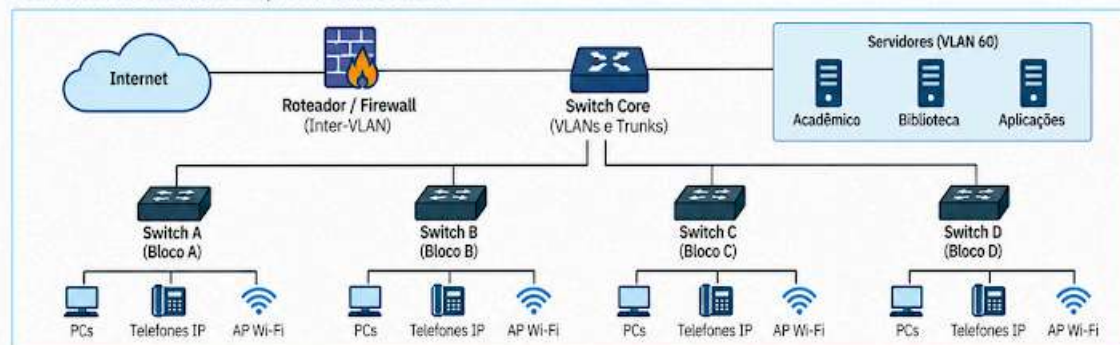


0/10

ESTUDO DE CASO

A RedeEdu, instituição de ensino, está modernizando sua infraestrutura de rede e adotará segmentação por VLANs para aumentar a segurança, o desempenho e a gestão dos recursos. A rede atende alunos, professores, funcionários e visitantes, além de laboratórios, bibliotecas, sistemas acadêmicos e câmeras de segurança.

O diagrama a seguir apresenta a estrutura simplificada da rede. O roteador/firewall realiza o roteamento entre as VLANs e o acesso à internet. Os switches de acesso atendem aos diferentes prédios e pavimentos da instituição, e os pontos de acesso (APs) fornecem conectividade Wi-Fi para as redes sem fio.



A tabela a seguir apresenta as 10 VLANs que deverão ser implementadas, com seus respectivos propósitos e principais requisitos.

VLAN	Nome da VLAN	Propósito	Principais requisitos
10	Administrativa	Estações e sistemas administrativos	Acesso total aos recursos internos
20	Professores	Estações de docentes	Acesso aos sistemas acadêmicos e à internet
30	Alunos	Estações de alunos	Acesso à internet e a recursos educacionais
40	Visitantes	Acesso temporário	Apenas acesso à internet, com isolamento das demais VLANs
50	Laboratórios	Equipamentos de laboratórios didáticos	Acesso a repositórios e servidores específicos
60	Servidores	Servidores institucionais	Acesso restrito às VLANs autorizadas
70	Biblioteca	Estações e sistemas da biblioteca	Acesso ao acervo digital e à internet
80	Voz (VoIP)	Telefones IP	Prioridade de tráfego (QoS)
90	Wi-Fi Gestão	Gerenciamento dos pontos de acesso	Acesso restrito à equipe de TI
100	Segurança	Câmeras IP e controle de acesso	Rede isolada, sem acesso direto à internet

ENUNCIADO

Considerando o cenário apresentado, qual configuração de VLANs, portas e políticas de acesso atende adequadamente aos requisitos da RedeEdu?

- ☒ Configurar uma VLAN para cada bloco físico, utilizar enlaces trunk entre os switches e aplicar as restrições somente nos dispositivos finais, mantendo livre a comunicação entre os setores. X
- ☐ Configurar as VLANs apenas no switch Core, manter os enlaces com os switches de acesso em modo access e utilizar o firewall exclusivamente para controlar o acesso à Internet.
- ☐ Configurar as 10 VLANs em todos os switches, utilizar portas trunk também para computadores e telefones e permitir comunicação irrestrita entre as VLANs após o roteamento Inter-VLAN.
- ☐ Configurar as 10 VLANs nos switches necessários, utilizar enlaces trunk entre Core e switches de acesso, realizar roteamento Inter-VLAN controlado e aplicar políticas específicas entre os segmentos.

Resposta correta



- ☒ Configurar as 10 VLANs nos switches necessários, utilizar enlaces trunk entre Core e switches de acesso, realizar roteamento Inter-VLAN controlado e aplicar políticas específicas entre os segmentos.

Feedback

A alternativa está correta porque a segmentação proposta exige que as VLANs sejam disponibilizadas nos equipamentos em que são necessárias e que os enlaces entre os switches transportem adequadamente o tráfego de múltiplas VLANs por meio de trunks. O roteamento Inter-VLAN possibilita a comunicação entre segmentos distintos, mas essa comunicação deve respeitar as políticas definidas para cada grupo.

Essa arquitetura também permite aplicar controles coerentes com o cenário: Visitantes podem permanecer isolados das redes internas; Segurança pode operar em segmento restrito; Wi-Fi Gestão pode ser acessível apenas à equipe autorizada; Voz pode receber tratamento de QoS; e o acesso aos Servidores pode ser limitado às VLANs que realmente necessitam desses serviços. Assim, a segmentação contribui simultaneamente para segurança, organização, desempenho e administração da rede corporativa escolar.

Seção sem título

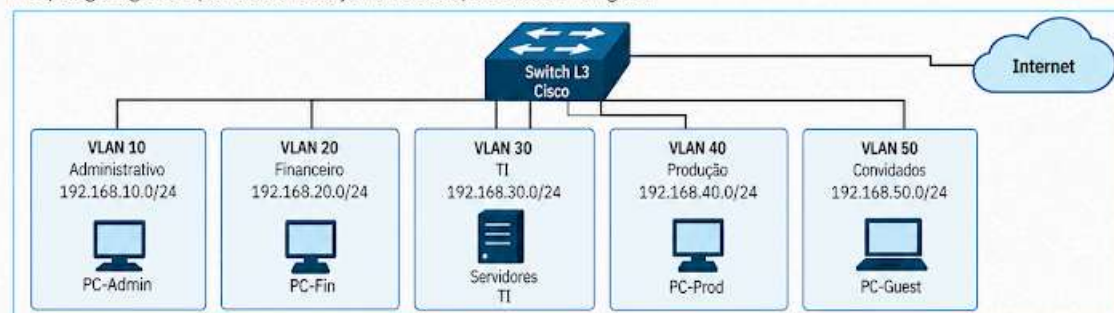
10 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A empresa TechCorp utiliza um switch Cisco de camada 3 para o roteamento entre as VLANs. Com o objetivo de aumentar a segurança da rede, a equipe de TI deverá implementar ACLs no switch para controlar o tráfego entre as redes internas, de acordo com as políticas descritas a seguir.

A topologia lógica e o plano de endereçamento são apresentados na figura.



A tabela a seguir apresenta os principais requisitos de controle de acesso entre as VLANs.

Origem	Destino	Serviço/Porta	Ação	Observações
VLAN 10 (Administrativo)	VLAN 30 (TI)	SSH (porta 22)	Permitir	Apenas esta porta
VLAN 10 (Administrativo)	VLAN 30 (TI)	Demais serviços	Negar	Todo o restante do tráfego
VLAN 20 (Financeiro)	VLAN 30 (TI)	HTTPS (porta 443)	Permitir	Acesso ao servidor de aplicações
VLAN 20 (Financeiro)	Demais VLANs	Qualquer serviço	Negar	Exceto acesso à internet
VLAN 40 (Produção)	VLAN 30 (TI)	SNMP (porta 161)	Permitir	Monitoramento da rede
VLAN 40 (Produção)	Demais VLANs	Qualquer serviço	Negar	Exceto acesso à internet
VLAN 50 (Convidados)	Qualquer VLAN interna	Qualquer serviço	Negar	Apenas acesso à internet

Observações:

- O tráfego de retorno das conexões permitidas deve ser considerado.
- As ACLs devem ser aplicadas no switch Cisco de camada 3.
- Não é necessário configurar NAT.

ENUNCIADO

Qual conjunto de comandos implementa corretamente as ACLs necessárias para atender aos requisitos apresentados?

- ☐ Aplicar ACLs padrão individualmente nas interfaces das VLANs 10, 20, 40 e 50, identificando os serviços SSH, HTTPS e SNMP pelo endereço IP de destino associado a cada servidor.
- ☐ Aplicar uma ACL padrão de saída na interface da VLAN 30, permitindo os endereços das VLANs 10, 20 e 40 e bloqueando a VLAN 50, independentemente dos protocolos e das portas utilizadas.
- ☐ Aplicar ACLs estendidas de entrada somente na interface da VLAN 30, permitindo SSH, HTTPS e SNMP e liberando os demais fluxos porque o bloqueio será realizado pelo deny implícito das VLANs de origem.
- ☒ Aplicar ACLs estendidas de entrada nas interfaces das VLANs de origem, permitindo apenas os serviços autorizados para a VLAN 30, negando os demais acessos internos e preservando o tráfego permitido para a Internet. 



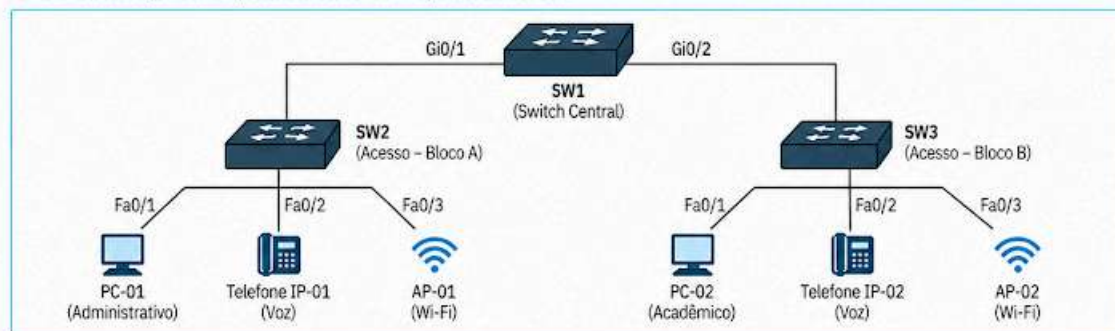


10/10

ESTUDO DE CASO

A empresa NetWorkPro está expandindo sua rede e implantando segmentação por VLANs. O diagrama a seguir apresenta parte da infraestrutura, com um switch central (SW1) conectado a dois switches de acesso (SW2 e SW3) e a diferentes dispositivos, incluindo PCs, telefones IP e um ponto de acesso (AP).

A equipe de redes precisa configurar corretamente as portas dos switches, definindo os modos de operação (access ou trunk) e as VLANs correspondentes, de acordo com os requisitos da tabela.



A tabela a seguir apresenta as VLANs utilizadas na rede e os requisitos de configuração das portas.

VLAN	Nome	ID	Rede	Observações
	Administrativa	10	192.168.10.0/24	Estações de trabalho da área administrativa
	Acadêmica	20	192.168.20.0/24	Estações de alunos e laboratórios
	Voz (VoIP)	30	192.168.30.0/24	Telefones IP
	Wi-Fi	40	192.168.40.0/24	Pontos de acesso (APs)

Requisitos adicionais:

- Os switches de acesso devem transportar as VLANs necessárias até o switch central.
- Os PCs devem estar na VLAN de dados correspondente ao setor.
- Os telefones IP devem utilizar a VLAN de voz e permitir o tráfego de dados para o PC conectado na mesma porta.
- Os pontos de acesso devem operar na VLAN de Wi-Fi.
- Não devem ser criadas VLANs desnecessárias nas portas de acesso.

ENUNCIADO

Qual das alternativas apresenta a configuração correta dos modos de porta e das VLANs, considerando os requisitos da NetWorkPro?

- ☐ Configurar os enlaces SW1–SW2 e SW1–SW3 como access; PCs nas VLANs dos setores; APs na VLAN 40; e telefones IP em trunk para transportar simultaneamente as VLANs de voz e dados.
- ☒ Configurar os enlaces SW1–SW2 e SW1–SW3 como trunk; PCs e APs em portas access nas respectivas VLANs; e telefones IP com VLAN de voz 30 e VLAN de dados correspondente ao setor. ✓
- ☐ Configurar todos os enlaces entre switches como trunk; PCs em portas access; APs na VLAN 40; e telefones IP exclusivamente na VLAN 30, sem manter uma VLAN de dados na mesma porta.
- ☐ Configurar os enlaces SW1–SW2 e SW1–SW3 como trunk; PCs e telefones em portas access na VLAN de cada setor; e utilizar a VLAN 30 somente nos enlaces entre os switches.



Seção sem título

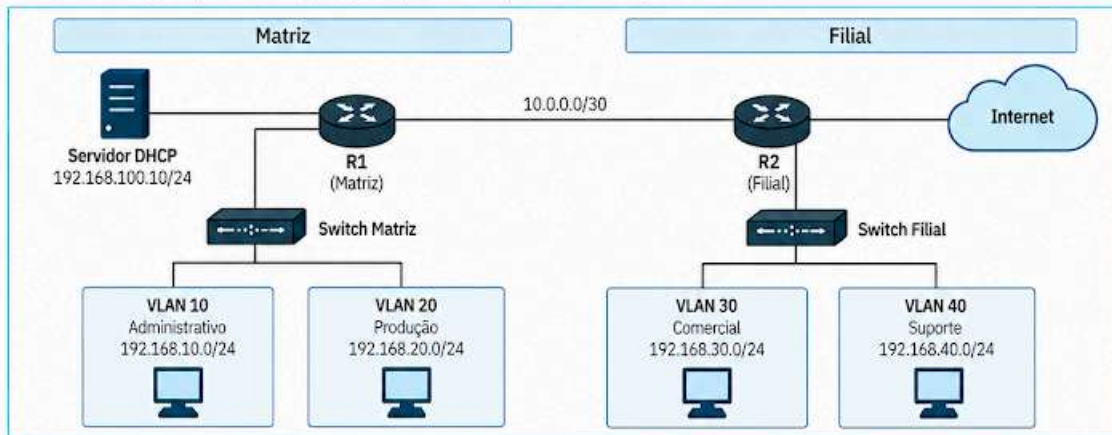
0 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A organização AlfaCorp possui uma matriz e uma filial interligadas por um enlace WAN. O serviço de DHCP será centralizado na matriz, atendendo às redes das duas unidades. Cada rede está em uma VLAN distinta e utiliza o roteamento entre VLANs nos roteadores.

O diagrama a seguir apresenta a topologia simplificada e o plano de endereçamento.



A tabela a seguir apresenta os requisitos da solução de DHCP.

Requisito	Descrição
Servidor DHCP	Localizado na matriz (192.168.100.10/24)
Escopo por VLAN	Cada VLAN deve receber endereços da sua respectiva rede
Atendimento às unidades	Todas as VLANs (matriz e filial) devem obter endereços do servidor da matriz
Configuração de rede	Utilizar o menor número de alterações possível
Funcionamento esperado	Os clientes devem receber endereço IP, máscara, gateway padrão e DNS
Restrições	Não é permitido instalar um servidor DHCP na filial

ENUNCIADO

Qual configuração deve ser implementada nos roteadores para que as VLANs da filial recebam endereços IP do servidor DHCP localizado na matriz, considerando os requisitos apresentados?

- ☐ Configurar o DHCP Relay somente na interface WAN do R2, permitindo que ela capture os broadcasts originados nas VLANs 30 e 40 e os encaminhe para a matriz.
- ☒ Configurar o endereço do servidor 192.168.100.10 diretamente nos clientes das VLANs 30 e 40, fazendo com que o DHCP Discover seja enviado como unicast pela rede WAN. ✗
- ☐ Configurar uma rota padrão no R2 apontando para R1, permitindo que os broadcasts DHCP das VLANs 30 e 40 atravessem automaticamente o enlace WAN até a matriz.
- ☐ Configurar o DHCP Relay nas interfaces de gateway das VLANs 30 e 40 do R2, encaminhando as solicitações DHCP para o servidor 192.168.100.10 localizado na matriz.

Resposta correta



- ☒ Configurar o DHCP Relay nas interfaces de gateway das VLANs 30 e 40 do R2, encaminhando as solicitações DHCP para o servidor 192.168.100.10 localizado na matriz.

Feedback

A alternativa está correta porque os clientes das VLANs 30 e 40 iniciam o processo de obtenção de endereço por meio de mensagens DHCP no segmento local. Como os roteadores não encaminham normalmente esses broadcasts entre redes distintas, o servidor DHCP localizado na matriz não receberia diretamente as solicitações originadas na filial.

A configuração de DHCP Relay nas interfaces que funcionam como gateway das VLANs clientes permite receber essas solicitações e encaminhá-las em unicast ao servidor 192.168.100.10. O relay também fornece informações que permitem ao servidor identificar a sub-rede de origem e selecionar o escopo DHCP correspondente à VLAN solicitante.

Assim, um único servidor DHCP centralizado pode atender diferentes VLANs e unidades, fornecendo parâmetros como endereço IP, máscara, gateway padrão e DNS, sem exigir a instalação de um servidor DHCP adicional na filial.

Seção sem título

0 de 10 pontos



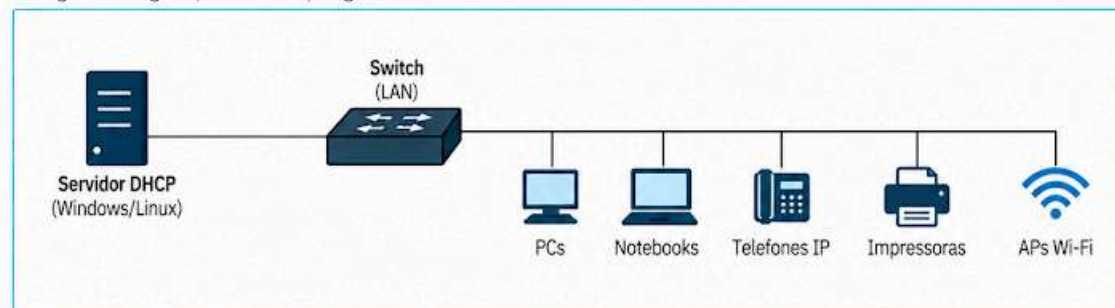


0/10

ESTUDO DE CASO

A empresa InovaTech possui uma rede corporativa local (LAN) para o seu escritório administrativo. O endereçamento será feito de forma dinâmica por meio de um servidor DHCP, atendendo a todos os dispositivos da rede.

O diagrama a seguir apresenta a topologia da LAN.



A rede deverá suportar até 323 hosts, incluindo computadores, notebooks, telefones IP, impressoras, pontos de acesso e outros dispositivos. Todos os hosts devem obter endereço IP automaticamente.

A tabela a seguir apresenta os requisitos de configuração do DHCP.

Requisito	Descrição
Rede IP	192.168.50.0
Máscara de rede	A ser definida conforme a quantidade de hosts
Gateway padrão	192.168.50.1
Servidor DNS	192.168.50.10
Faixa de endereços dinâmica	Do primeiro endereço utilizável até o último endereço utilizável
Reserva de endereços	Não é necessária
Outras observações	Utilizar a configuração mais eficiente possível, sem desperdício significativo de endereços

ENUNCIADO

Qual configuração de escopo DHCP atende corretamente aos requisitos da rede, considerando a quantidade de hosts e o endereçamento IP?

- ☒ Configurar a rede [192.168.50.0/25](#), máscara 255.255.255.128. ✗
- ☐ Configurar a rede [192.168.50.0/23](#), máscara 255.255.254.0.
- ☐ Configurar a rede [192.168.50.0/22](#), máscara 255.255.252.0.
- ☐ Configurar a rede [192.168.50.0/24](#), máscara 255.255.255.0.

Resposta correta

- ☒ Configurar a rede [192.168.50.0/23](#), máscara 255.255.254.0.

Feedback

A alternativa está correta porque uma rede /23 possui 512 endereços IPv4 no total, dos quais 510 são utilizáveis por hosts, quantidade suficiente para atender aos 323 dispositivos previstos.

Além disso, entre as opções apresentadas, o /23 é o menor bloco que comporta a

demanda. Uma rede /24 disponibilizaria somente 254 endereços utilizáveis, enquanto uma /22, embora atendesse à quantidade de hosts, reservaria um espaço significativamente maior que o necessário.

Considerando o bloco apresentado no cenário, [192.168.50.0/23](#) abrange os endereços de 192.168.50.0 a 192.168.51.255, tendo 192.168.50.0 como endereço de rede e 192.168.51.255 como broadcast.

Seção sem título

10 de 10 pontos





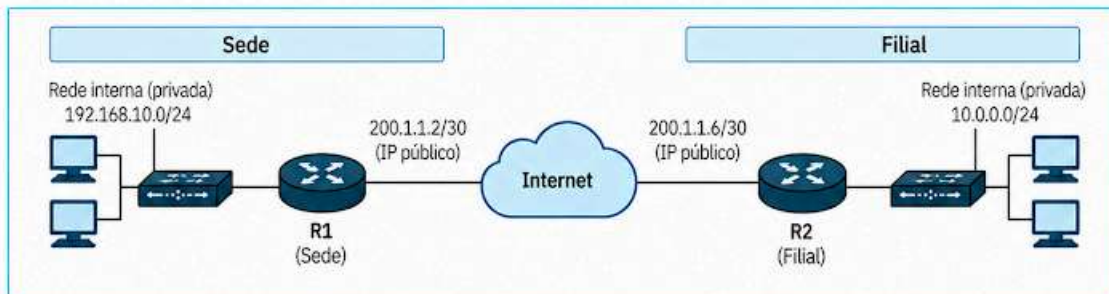
*

10/10

ESTUDO DE CASO

A empresa GlobalTech possui uma sede e uma filial. A sede utiliza acesso à Internet por meio de um link de um provedor, e a filial utiliza outro provedor. Ambas as unidades possuem redes internas e precisam se comunicar entre si, além de permitir o acesso dos usuários à Internet.

O diagrama a seguir apresenta a topologia simplificada e o plano de endereçamento.



A tabela a seguir apresenta os requisitos da solução.

Requisito	Descrição
Acesso à Internet	Usuários da sede e da filial devem acessar a Internet normalmente.
Comunicação entre unidades	A sede e a filial devem se comunicar de forma segura.
Endereçamento das redes internas	Cada unidade deve utilizar endereços privados.
Endereçamento dos enlaces com os provedores	Devem ser utilizados endereços públicos fornecidos pelos provedores.
Segurança	Evitar exposição direta das redes internas na Internet.
Funcionalidades necessárias	Podem ser utilizadas NAT, PAT, roteamento e, se necessário, VPN.

ENUNCIADO

Com base no cenário apresentado, qual das alternativas descreve corretamente o uso de endereços IP públicos e privados, considerando os requisitos da empresa GlobalTech?

- ☒ Utilizar endereços privados nas redes internas e endereços públicos nos enlaces com os provedores, empregando NAT/PAT para acesso à Internet e VPN para comunicação segura entre as unidades. 
- ☐ Utilizar somente endereços privados em toda a infraestrutura, inclusive nos enlaces com os provedores, pois o roteamento da Internet converte automaticamente esses endereços em endereços públicos.
- ☐ Utilizar endereços públicos também nos dispositivos das redes internas, mantendo os endereços privados apenas nos roteadores para reduzir a exposição dos usuários à Internet.
- ☐ Utilizar endereços públicos nos enlaces e nas redes internas, dispensando NAT/PAT e estabelecendo comunicação direta entre sede e filial por meio do roteamento convencional da Internet.



Seção sem título

0 de 10 pontos





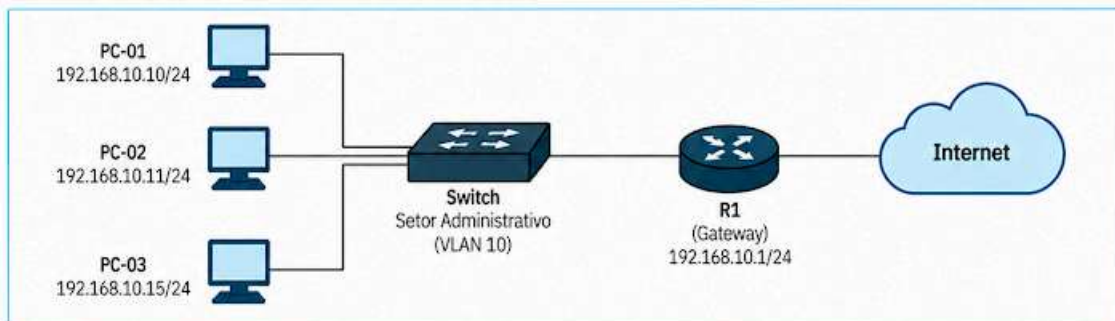
*

0/10

ESTUDO DE CASO

A equipe de TI da empresa AlfaCorp foi acionada para resolver problemas de conectividade na rede do setor administrativo. Alguns usuários relataram que não conseguem acessar a Internet, apresentam lentidão intermitente na rede e, em alguns casos, o acesso aos recursos internos falha.

O diagrama a seguir apresenta a topologia simplificada da rede.



Para investigar o problema, foram coletadas as informações de configuração de alguns dispositivos da rede.

Dispositivo	Endereço IP	Máscara de rede	Gateway padrão	Observações
R1 (Gateway)	192.168.10.1	255.255.255.0	—	Interface da VLAN 10
PC-01	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1	Configuração estática
PC-02	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1	Configuração estática
Impressora	192.168.10.50	255.255.255.0	192.168.10.1	Impressora de rede
Servidor de Arquivos	192.168.10.100	255.255.255.0	192.168.10.1	Acesso interno
PC-03	192.168.10.50	255.255.255.0	192.168.10.1	Configuração estática

ENUNCIADO

Qual é a causa mais provável para os problemas de conectividade relatados e qual ação corretiva deve ser adotada?

- ☐ Existe conflito entre o PC-02 e o gateway, pois ambos pertencem à rede 192.168.10.0/24; deve-se alterar o gateway do PC-02 para um endereço localizado em outra sub-rede.
- ☐ Existe conflito entre o servidor e o roteador, pois 192.168.10.100 e 192.168.10.1 pertencem à mesma sub-rede; deve-se transferir o servidor para uma rede IP diferente.
- ☒ Existe incompatibilidade na máscara do PC-03, pois 255.255.255.0 permite comunicação com muitos hosts; deve-se utilizar uma máscara mais restritiva exclusivamente nesse computador. ✗
- ☐ Existe conflito entre o PC-03 e a impressora, pois ambos utilizam 192.168.10.50; deve-se atribuir um endereço IP exclusivo a um dos dispositivos e verificar a duplicidade na LAN.

Resposta correta



- ☒ Existe conflito entre o PC-03 e a impressora, pois ambos utilizam 192.168.10.50; deve-se atribuir um endereço IP exclusivo a um dos dispositivos e verificar a duplicidade na LAN.

Feedback

A alternativa está correta porque a tabela apresenta uma duplicidade objetiva de endereçamento: tanto a impressora quanto o PC-03 estão configurados com o endereço 192.168.10.50. Em uma mesma LAN, dois dispositivos ativos não devem utilizar simultaneamente o mesmo endereço IPv4.

Esse conflito pode produzir comportamento intermitente porque os demais equipamentos precisam relacionar o endereço IP 192.168.10.50 a um endereço MAC por meio do ARP. Com dois dispositivos reivindicando o mesmo IP, as associações podem variar, fazendo com que os quadros sejam encaminhados ao equipamento incorreto e provocando perda ou instabilidade na comunicação.

A ação corretiva consiste em atribuir endereços IP exclusivos aos dois dispositivos e verificar a estratégia de distribuição de endereços da rede. Em uma infraestrutura que combine DHCP e configurações estáticas, também é importante excluir ou reservar adequadamente os endereços fixos para reduzir a possibilidade de novos conflitos.

Seção sem título

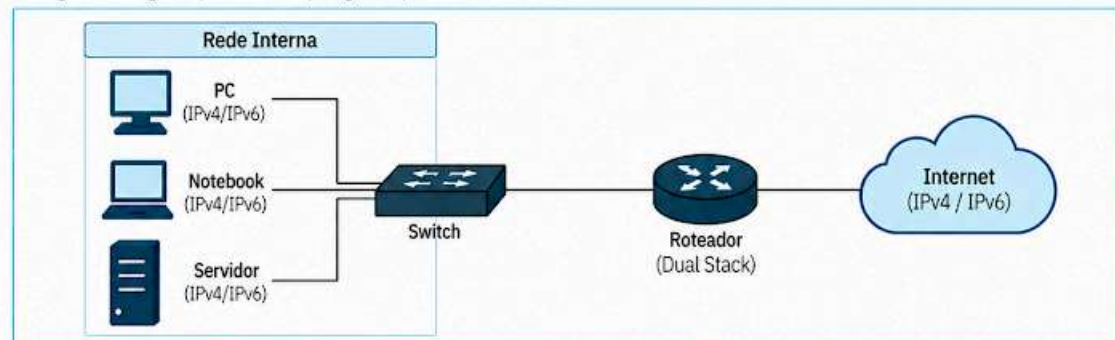
10 de 10 pontos



**ESTUDO DE CASO**

A empresa TecnoRede está planejando atualizar sua infraestrutura de rede para suportar o crescimento do número de dispositivos e adotar o protocolo IPv6 de forma gradual, mantendo a compatibilidade com sistemas que ainda utilizam IPv4.

O diagrama a seguir representa a topologia simplificada da rede.



A tabela a seguir apresenta algumas características dos protocolos IPv4 e IPv6.

Característica	IPv4	IPv6
Tamanho do endereço	32 bits	128 bits
Notação	Decimal (ex.: 192.168.1.1)	Hexadecimal (ex.: 2001:db8::1)
Espaço de endereçamento	Aproximadamente 4,3 bilhões de endereços	Aproximadamente $3,4 \times 10^{38}$ endereços
Configuração de endereços	Manual ou por DHCPv4	Manual, por SLAAC e/ou DHCPv6
Broadcast	Utiliza broadcast	Não utiliza broadcast (multicast e anycast)
Segurança	IPsec opcional	IPsec obrigatório (suporte nativo)
Cabeçalho	Variável (20–60 bytes)	Fixo (40 bytes)
Fragmentação	Pode ser feita por hosts e roteadores	Feita apenas pelo host de origem
NAT	Amplamente utilizado	Não é necessário

ENUNCIADO

Com base nas informações apresentadas, qual alternativa descreve corretamente uma diferença entre IPv4 e IPv6 e suas implicações no ambiente da empresa TecnoRede?

- ☐ O IPv6 utiliza endereços de 128 bits e exige DHCPv6 para todos os dispositivos; durante a transição, o IPv4 deve ser desativado para evitar conflitos entre os dois protocolos.
- ☐ O IPv6 utiliza endereços de 128 bits e mantém o broadcast para descoberta de dispositivos; durante a migração, o dual stack converte automaticamente os pacotes IPv4 em pacotes IPv6.
- ☒ O IPv6 utiliza endereços de 128 bits e elimina o broadcast tradicional, utilizando multicast em funções específicas; a implantação gradual pode manter IPv4 e IPv6 simultaneamente por meio de dual stack. ✓
- ☐ O IPv6 utiliza endereços de 128 bits e depende obrigatoriamente de NAT para acesso à Internet; o dual stack utiliza um único endereço para representar simultaneamente IPv4 e IPv6.





10/10

ESTUDO DE CASO

A empresa BetaCorp precisa segmentar sua rede interna para melhorar a segurança e o gerenciamento de recursos. O bloco de endereços disponibilizado para a rede privada é 192.168.100.0/24 e deverá ser dividido em sub-redes para diferentes setores.

A figura a seguir apresenta os setores e a quantidade de hosts prevista para cada um deles.



Além dos requisitos de endereçamento, a rede deve ser configurada de forma eficiente, sem desperdício significativo de endereços.

A tabela a seguir apresenta as opções de sub-redes disponíveis para implementação.

Sub-rede	Endereço de rede	Máscara de rede	Hosts utilizáveis
A	192.168.100.0	255.255.255.192 (/26)	62
B	192.168.100.64	255.255.255.224 (/27)	30
C	192.168.100.96	255.255.255.224 (/27)	30
D	192.168.100.128	255.255.255.240 (/28)	14
E	192.168.100.144	255.255.255.240 (/28)	14
F	192.168.100.160	255.255.255.240 (/28)	14

ENUNCIADO

Qual alternativa apresenta a atribuição correta das sub-redes para cada setor, atendendo à quantidade de hosts e ao requisito de uso eficiente de espaço de endereçamento?

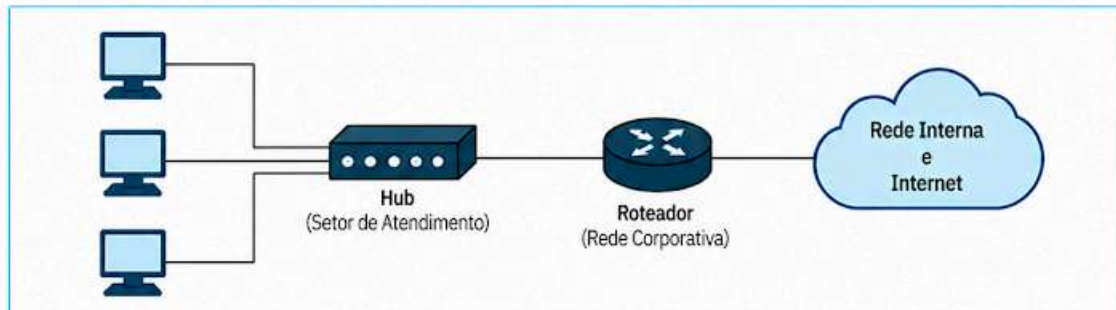
- ☐ Administrativo → A (/26); Desenvolvimento → B (/27); Produção → D (/28); Convidados → C (/27).
- ☐ Administrativo → B (/27); Desenvolvimento → A (/26); Produção → C (/27); Convidados → D (/28).
- ☐ Administrativo → A (/26); Desenvolvimento → D (/28); Produção → B (/27); Convidados → E (/28).
- ☒ Administrativo → A (/26); Desenvolvimento → B (/27); Produção → C (/27); Convidados → D (/28).



**ESTUDO DE CASO**

A empresa DeltaInfo está avaliando a substituição de um hub instalado no setor de atendimento, devido a problemas recorrentes de desempenho na rede. Usuários relatam lentidão no acesso a sistemas internos, principalmente nos horários de maior movimentação.

O diagrama a seguir apresenta a topologia atual do setor.



Para embasar a decisão, a equipe de TI realizou medições de desempenho na rede do setor, utilizando ferramentas de monitoramento. Os resultados estão apresentados na tabela a seguir.

Métrica	Resultado observado (com hub)
Vazão média por estação de trabalho	18 Mbps
Taxa de colisões de quadros	Alta
Modo de operação	Half-duplex
Domínio de colisão	Único (todos os dispositivos)
Latência média (ping para servidor interno)	12 ms
Perda de pacotes	Eventual (picos nos horários de maior uso)

ENUNCIADO

Com base no cenário apresentado, qual das alternativas descreve corretamente a principal diferença entre um hub e um switch e seu impacto no desempenho da rede do setor de atendimento?

- ☐ O hub aprende endereços MAC dos dispositivos conectados e encaminha os quadros somente à porta de destino, enquanto o switch transmite os quadros simultaneamente para todas as interfaces.
- ☐ O switch elimina o domínio de broadcast ao separar fisicamente cada dispositivo conectado, enquanto o hub mantém broadcasts apenas entre equipamentos pertencentes à mesma porta de comunicação.
- ☐ O switch replica os quadros recebidos para todas as portas, mas utiliza maior largura de banda em cada enlace, reduzindo as colisões mesmo mantendo um único domínio de colisão compartilhado.
- ☒ O switch aprende endereços MAC e encaminha quadros seletivamente, criando um domínio de colisão por porta e permitindo enlaces full-duplex, o que tende a reduzir colisões e melhorar o desempenho. ✓





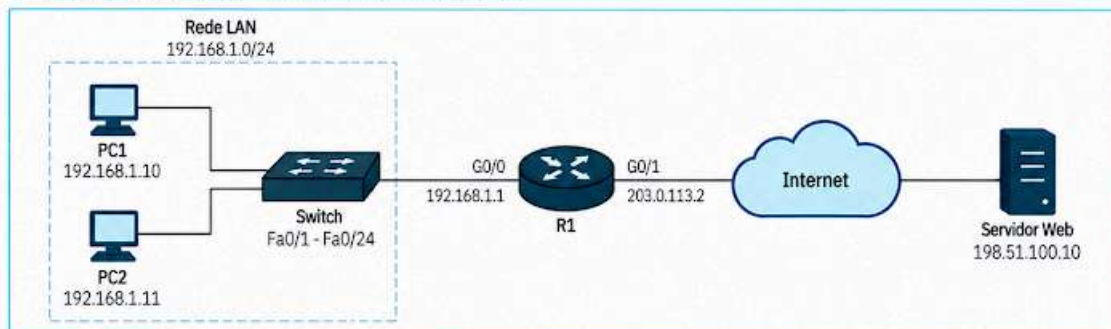
*

10/10

ESTUDO DE CASO

Um estudante está utilizando o Cisco Packet Tracer para simular a rede de uma pequena empresa. O objetivo é permitir que os computadores da LAN acessem um servidor web na Internet, utilizando endereçamento privado e NAT no roteador.

A topologia configurada no simulador é apresentada a seguir.



No Packet Tracer, o estudante configurou as interfaces do roteador conforme a tabela a seguir.

Interface	Endereço IP	Máscara	Descrição
G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	Conectada à LAN
G0/1	203.0.113.2	255.255.255.252	Conectada à Internet (ISP)

Em seguida, configurou a tradução de endereços (NAT) com os seguintes comandos:

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
interface g0/0
ip nat inside
interface g0/1
ip nat outside
```

Após salvar a configuração, o estudante testa a conectividade. Os PCs conseguem acessar a Internet (por exemplo, ping para 8.8.8.8), mas não conseguem acessar o servidor web 198.51.100.10, resultando em tempo limite na comunicação.

ENUNCIADO

Com base na configuração apresentada e no comportamento observado no simulador, qual é a ação correta para que os PCs da LAN consigam acessar o servidor web na Internet?

- ☐ Inverter ip nat inside e ip nat outside nas interfaces G0/0 e G0/1, pois a tradução deve considerar a interface conectada à Internet como origem interna do tráfego.
- ☒ Verificar o serviço HTTP e a configuração do servidor 198.51.100.10, pois o acesso externo dos PCs indica que o NAT/PAT está funcional e a falha pode estar no serviço de destino. ✓
- ☐ Configurar uma rota estática específica para 198.51.100.10 no switch da LAN, pois o tráfego destinado a servidores web não pode utilizar o gateway padrão dos computadores.
- ☐ Alterar a ACL utilizada pelo NAT para permitir exclusivamente o endereço do servidor 198.51.100.10, pois a ACL atual traduz somente pacotes destinados a endereços privados.





*

10/10

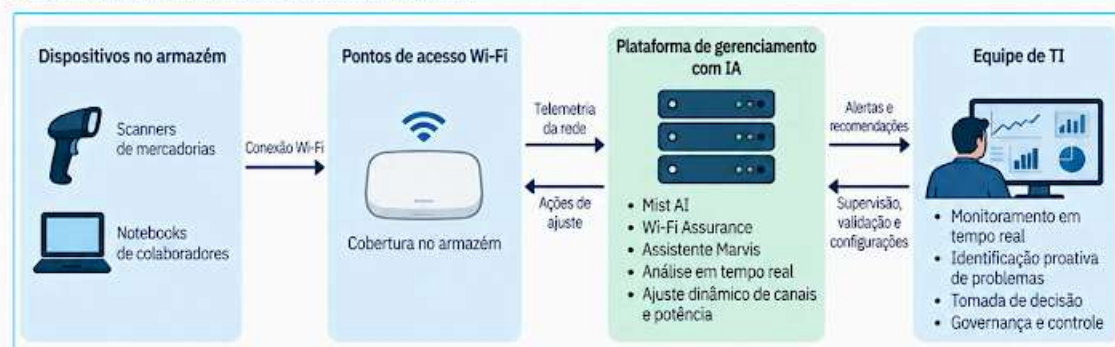
ESTUDO DE CASO

A Prime Cargo, uma das maiores empresas de logística da Noruega, opera um grande armazém em Oslo, responsável pelo recebimento, separação e expedição de mercadorias para diversos países. Com o aumento do volume de operações e da utilização de dispositivos móveis por colaboradores, a empresa enfrentava instabilidade na rede sem fio, com quedas de conexão, lentidão e alto número de chamados de suporte, o que impactava diretamente a produtividade e os prazos de entrega.

Para enfrentar esse cenário, a Prime Cargo adotou uma plataforma de redes nativa de IA, baseada na solução da Juniper, utilizando Mist AI, com recursos de Wi-Fi Assurance e o assistente virtual Marvis. A solução passou a coletar e analisar, em tempo real, dados de telemetria da rede sem fio, como qualidade do sinal, interferências, roaming e desempenho dos dispositivos. Com base nessa análise, a IA passou a gerenciar automaticamente os recursos de rádio, ajustando dinamicamente canais e potência de transmissão, considerando o ambiente e as interferências identificadas.

A equipe de TI da Prime Cargo passou a ter visibilidade quase em tempo real do ambiente, recebendo alertas e recomendações do assistente Marvis, o que permitiu identificar e tratar problemas antes que afetassem os usuários. Após a implementação, a empresa relatou um Wi-Fi mais estável, maior previsibilidade operacional e queda das reclamações relacionadas à rede a zero.

Apesar dos resultados positivos, a liderança da Prime Cargo mantém a supervisão humana sobre decisões críticas e discute, no âmbito da governança de TI, questões como a qualidade dos dados utilizados pela IA, os riscos de decisões automatizadas, a necessidade de transparência nos algoritmos e os limites da automação em um ambiente operacional complexo, no qual falhas de conectividade podem afetar toda a cadeia logística.

**ENUNCIADO**

Com base no caso da Prime Cargo e nos desafios associados ao uso de Inteligência Artificial no gerenciamento de redes, qual estratégia de uso da IA é mais adequada para manter o desempenho e a confiabilidade da rede, sem transferir integralmente à automação a responsabilidade por decisões críticas?

- ☐ Priorizar decisões automatizadas baseadas no histórico da rede, permitindo que a IA modifique políticas críticas sempre que identificar melhoria de desempenho, independentemente de validação humana.
- ☐ Utilizar a IA exclusivamente como ferramenta de monitoramento, impedindo qualquer ajuste automatizado na infraestrutura e atribuindo aos profissionais todas as análises, configurações e decisões operacionais.
- ☒ Utilizar a IA para analisar telemetria, detectar anomalias, recomendar ou executar ajustes previamente autorizados e manter supervisão humana sobre decisões críticas, com políticas de governança e validação. ✓
- ☐ Permitir que a IA execute autonomamente todas as alterações da infraestrutura, utilizando a telemetria como critério suficiente e restringindo a atuação humana aos casos em que ocorrer indisponibilidade.



Seção sem título

0 de 10 pontos





ESTUDO DE CASO

A TechBrasil é uma pequena empresa brasileira de comércio eletrônico, fundada em 2019, que vende produtos sustentáveis para consumidores no Brasil e em outros países da América Latina. Para escalar suas operações, a empresa utiliza serviços de nuvem, ferramentas de produtividade e de inteligência artificial, soluções de publicidade digital e um marketplace global, todos fornecidos por grandes plataformas digitais internacionais.

Nos últimos anos, a TechBrasil obteve crescimento significativo, impulsionado pelo acesso a infraestrutura tecnológica avançada, serviços de IA e pela capacidade de alcançar novos mercados. No entanto, a empresa também enfrenta desafios como o aumento dos custos dos serviços, a dependência de ecossistemas integrados, a dificuldade de migrar para provedores alternativos e o acesso limitado a dados estratégicos sobre comportamento de consumidores, que permanecem sob controle das plataformas. A empresa percebe que, embora essas plataformas ampliem suas oportunidades, também exercem grande poder de mercado, influenciando regras, tarifas e condições de uso.

Dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) indicam que, entre 2017 e 2025, a participação conjunta das cinco maiores multinacionais digitais nas vendas das 100 maiores empresas digitais aumentou de 21% para 48%, evidenciando um movimento de maior concentração no setor. Estudos da própria UNCTAD apontam que efeitos de rede, o controle de dados, a escala computacional e a integração de ecossistemas podem reforçar barreiras à entrada de novos concorrentes, especialmente para empresas de menor porte e países em desenvolvimento.

Diante desse cenário, a TechBrasil, em conjunto com outras empresas do setor, participa de debates sobre políticas públicas e governança digital que possam estimular a inovação, garantir um ambiente competitivo e reduzir riscos de dependência excessiva, sem, contudo, impedir os benefícios da integração às cadeias globais de valor e do acesso a tecnologias avançadas.

A INSERÇÃO DAS EMPRESAS NA ECONOMIA DIGITAL GLOBAL



OPORTUNIDADES E RISCOS DA ATUAÇÃO DAS BIG TECHS NA ECONOMIA GLOBAL

Principais oportunidades	Principais riscos e desafios
Acesso a mercados globais e escala internacional	Concentração de mercado e maior poder de barganha
Inovação acelerada em produtos e serviços	Dependência tecnológica e custos de troca (lock-in)
Redução de custos de acesso a tecnologias avançadas	Barreiras à entrada de novos concorrentes
Maior oferta de serviços digitais para empresas e consumidores	Assimetrias entre países e menor capacidade de competição de empresas locais

ENUNCIADO

Com base no caso da TechBrasil, nos dados da UNCTAD e nos elementos apresentados, qual estratégia de política econômica e de governança digital é mais adequada para conciliar os benefícios da globalização tecnológica com a preservação da concorrência, da inovação e da autonomia econômica, sem adotar isolamento tecnológico nem aceitar a concentração irrestrita das Big Techs?

- ☐ Preservar a liberdade das plataformas para definir unilateralmente condições de acesso aos seus ecossistemas, considerando que os ganhos de escala e inovação compensam eventuais efeitos sobre a concorrência.
- ☐ Transferir ao Estado a operação das principais infraestruturas digitais utilizadas pelas empresas, substituindo progressivamente plataformas privadas como estratégia para garantir autonomia econômica nacional.
- ☐ Combinar políticas de defesa da concorrência, interoperabilidade e portabilidade de dados com incentivos à inovação e à diversificação de fornecedores, preservando a integração aos mercados digitais globais.
- ☒ Restringir a participação das grandes plataformas estrangeiras no mercado nacional, priorizando fornecedores locais mesmo quando não houver



alternativas equivalentes, como forma de reduzir a dependência tecnológica.

Resposta correta

- ☒ Combinar políticas de defesa da concorrência, interoperabilidade e portabilidade de dados com incentivos à inovação e à diversificação de fornecedores, preservando a integração aos mercados digitais globais.

Feedback

A alternativa está correta porque reconhece que a globalização digital produz efeitos econômicos simultaneamente favoráveis e desafiadores. Grandes plataformas podem proporcionar infraestrutura, inovação, escala e acesso a mercados internacionais, mas a concentração de mercado também pode ampliar barreiras à entrada, dependência tecnológica e custos de mudança para empresas usuárias.

Nesse contexto, políticas de defesa da concorrência, interoperabilidade e portabilidade de dados podem reduzir mecanismos de dependência e facilitar a atuação de fornecedores alternativos. Ao mesmo tempo, incentivos à inovação e à diversificação evitam que a resposta à concentração econômica resulte simplesmente em fechamento do mercado ou isolamento tecnológico.

Assim, a alternativa propõe uma estratégia de equilíbrio entre integração econômica global, inovação, concorrência e autonomia, sem pressupor que a presença das Big Techs seja necessariamente prejudicial nem que a concentração de mercado deva permanecer sem mecanismos de governança e regulação.

Seção sem título

10 de 10 pontos





*

10/10

ESTUDO DE CASO

CONHECIMENTOS GERAIS | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

A Escola Estadual Serra do Sol está localizada em uma comunidade rural e de difícil acesso no interior da região Norte do Brasil. A escola atende cerca de 350 estudantes do ensino fundamental e médio, muitos deles de famílias que vivem da agricultura familiar. Nos últimos anos, a equipe gestora tem buscado ampliar o uso de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, visando reduzir as desigualdades educacionais e ampliar as oportunidades dos estudantes.

Em 2024, a escola foi contemplada em iniciativas voltadas à inclusão digital de escolas públicas. Em 2026, passou a ser atendida pelo programa Aprender Conectado, que prevê a oferta de conexão à internet em áreas remotas, com energia elétrica, conexão externa por fibra óptica ou satélite e infraestrutura de rede Wi-Fi nos ambientes escolares. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC), instituída em 2023, que articula ações da União, dos estados e dos municípios para universalizar a conectividade de qualidade nas escolas públicas de educação básica, considerando não apenas o acesso à internet, mas também a disponibilização de equipamentos e a implantação de redes sem fio, com foco no uso pedagógico e administrativo.

Apesar da conexão ter sido instalada, a escola ainda enfrenta desafios: o sinal de internet apresenta instabilidade em alguns horários; nem todas as salas têm cobertura Wi-Fi adequada; há quantidade insuficiente de computadores e tablets para uso dos estudantes; e parte dos professores relata dificuldades para incorporar os recursos digitais às práticas pedagógicas. A comunidade escolar também manifesta preocupação com o uso seguro e responsável da internet, especialmente entre os estudantes mais jovens.

A direção da escola, em diálogo com a secretaria estadual de educação, avalia alternativas para fortalecer a inclusão digital de forma sustentável, articulando as políticas da ENEC, as ações do Aprender Conectado e iniciativas apoiadas com recursos do FUST, que têm priorizado também escolas das regiões Norte e Nordeste. O objetivo é garantir que a conectividade, os equipamentos, a formação e o uso pedagógico das tecnologias contribuam efetivamente para a qualidade da educação e para a redução das desigualdades na região.

**DIMENSÕES DA INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS****Infraestrutura e conectividade**

- Conexão de qualidade (fibra ou satélite)
- Rede Wi-Fi nos ambientes escolares
- Estabilidade e manutenção

**Dispositivos**

- Computadores, tablets e outros equipamentos
- Quantidade adequada por estudante
- Acessibilidade e recursos de apoio

**Competências digitais e formação**

- Formação continuada de professores
- Desenvolvimento de competências digitais de estudantes e equipe escolar
- Suporte técnico e pedagógico

**Uso pedagógico e cidadania digital**

- Integração das tecnologias ao currículo
- Metodologias ativas e recursos educacionais digitais
- Uso seguro, ético e responsável da internet
- Participação da comunidade escolar

ENUNCIADO

Com base no caso da Escola Estadual Serra do Sol, nas políticas públicas mencionadas e nas dimensões da inclusão digital, qual estratégia de política pública é mais adequada para promover inclusão digital efetiva e reduzir desigualdades educacionais, considerando o acesso, a qualidade da conexão, as capacidades de uso e a sustentabilidade da política?

- ☐ Priorizar a expansão da conexão de internet para todas as escolas, considerando que a disponibilidade do acesso, independentemente da qualidade ou das condições de uso, é suficiente para promover inclusão digital.
- ☐ Concentrar os investimentos na aquisição individual de computadores e tablets, transferindo às escolas a responsabilidade pela conectividade, formação docente e manutenção dos recursos tecnológicos disponibilizados.
- ☒ Articular conectividade de qualidade, infraestrutura interna, disponibilidade de dispositivos, formação continuada e uso pedagógico responsável, acompanhados de manutenção e avaliação permanente dos resultados. ✓
- ☐ Direcionar os recursos prioritariamente às escolas que já apresentam infraestrutura tecnológica consolidada, ampliando rapidamente seus resultados

antes de estender as iniciativas às regiões com maiores dificuldades de acesso.

Seção sem título

0 de 10 pontos





ESTUDO DE CASO

CONHECIMENTOS GERAIS | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

O sistema eleitoral brasileiro utiliza urnas eletrônicas desde 1996 e é reconhecido pela agilidade na apuração e pela adoção de mecanismos de segurança e auditoria. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adota um conjunto de procedimentos técnicos e organizacionais para garantir a integridade, o sigilo do voto e a confiabilidade dos resultados, com a participação de instituições fiscalizadoras, especialistas e representantes da sociedade.

Como parte da preparação para as Eleições 2026, uma equipe multidisciplinar de uma universidade brasileira — composta por estudantes e professores de Computação, Direito, Ciência de Dados e Políticas Públicas — analisou os principais mecanismos de segurança e auditoria do sistema eleitoral. A equipe teve acesso a documentos técnicos, relatórios do TSE e resultados do Teste Público de Segurança (TPS), que permite a investigadores externos avaliar a urna e o sistema de votação, buscando identificar fragilidades e propor melhorias.

Na edição de 2025 do TPS, foram executados 35 planos de testes por pesquisadores de diferentes instituições. Segundo os relatórios das comissões do TSE, os achados identificados nessa edição não comprometeram a integridade do sistema, o sigilo do voto ou o resultado da eleição. Em maio de 2026, foi realizado o Teste de Confirmação, que verificou a correção das correções e melhorias implementadas. Além disso, a regulamentação prevê o Teste de Integridade, no qual votos previamente registrados em cédulas de papel são comparados com o resultado produzido pela urna. O sistema também utiliza verificação de hashes, assinaturas digitais, boletins de urna, Registro Digital do Voto e inspeção pública do código-fonte.

Durante a análise, a equipe identificou pontos fortes, como a rapidez da apuração, o uso de mecanismos criptográficos e a existência de múltiplas etapas de auditoria. Por outro lado, discutiu limitações e desafios, como a necessidade permanente de testes e atualização tecnológica, a importância da transparência verificável, a fiscalização independente, a comunicação pública sobre os resultados dos testes e a gestão de riscos, características inerentes a sistemas críticos de grande escala.

PRINCIPAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA E AUDITORIA DAS URNAS ELETRÔNICAS



ENUNCIADO

Com base no caso apresentado e nos elementos tecnológicos, institucionais e de governança envolvidos, qual abordagem técnica é mais adequada para analisar a confiabilidade de um sistema eletrônico de votação, considerando simultaneamente a segurança, a auditabilidade, a transparência, as evidências produzidas por testes e a necessidade de aperfeiçoamento contínuo?

- ☐ Considerar o sistema confiável quando os mecanismos criptográficos empregados impedirem alterações no software, tornando secundárias auditorias externas e verificações realizadas durante o processo eleitoral.
- ☐ Avaliar a confiabilidade por múltiplas evidências independentes, incluindo controles criptográficos, inspeção, testes públicos, auditorias e fiscalização, reconhecendo limitações e promovendo aperfeiçoamento contínuo.
- ☒ Considerar a rapidez da apuração e o histórico de funcionamento como evidências suficientes de confiabilidade, priorizando a estabilidade operacional em relação à ampliação dos mecanismos públicos de verificação.
- ☐ Condicionar a confiabilidade exclusivamente à possibilidade de auditoria individual do voto pelo eleitor, considerando insuficientes os demais controles técnicos e

institucionais utilizados no processo eleitoral.

Resposta correta

- ☒ Avaliar a confiabilidade por múltiplas evidências independentes, incluindo controles criptográficos, inspeção, testes públicos, auditorias e fiscalização, reconhecendo limitações e promovendo aperfeiçoamento contínuo.

Feedback

A alternativa B está correta porque a confiabilidade de um sistema tecnológico crítico não deve ser estabelecida por uma única característica. Uma avaliação tecnicamente consistente considera diferentes camadas de proteção e diferentes fontes de evidência, como integridade do software, mecanismos criptográficos, testes, auditorias, fiscalização e possibilidade de verificação dos resultados.

Essa perspectiva também permite analisar pontos favoráveis e limitações sem concluir que a existência de mecanismos de segurança torna o sistema infalível. Testes públicos e auditorias são relevantes justamente porque sistemas complexos precisam ser submetidos continuamente à investigação de vulnerabilidades, correções, validações e reavaliação de riscos.

Portanto, do ponto de vista tecnológico, segurança e confiabilidade são propriedades construídas e verificadas continuamente, e não garantias absolutas. A análise adequada deve considerar as evidências produzidas pelos diferentes mecanismos de controle, a transparência dos procedimentos, a participação de agentes fiscalizadores e o aperfeiçoamento permanente do sistema.

Seção sem título

10 de 10 pontos



ESTUDO DE CASO

CONHECIMENTOS GERAIS | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

O Hospital Municipal Vida Nova, uma instituição pública de grande porte, passou a utilizar, em 2024, um sistema de inteligência artificial (IA) para apoiar radiologistas na análise de exames de imagem, como radiografias de tórax e tomografias computadorizadas. A solução foi adquirida de uma empresa internacional e tem como objetivo aumentar a rapidez na emissão de laudos, priorizar casos com maior risco e reduzir a sobrecarga da equipe médica.

Nos primeiros meses de uso, o hospital relatou ganhos de eficiência, com redução do tempo médio de laudo em situações de urgência e maior capacidade de identificar achados suspeitos. No entanto, também surgiram preocupações. Alguns profissionais levantaram dúvidas sobre a transparência dos critérios utilizados pelo algoritmo, possíveis vieses nos dados de treinamento, o risco de erros de classificação e a responsabilidade em caso de diagnóstico incorreto.

A situação ganhou repercussão quando um paciente questionou a conduta médica após um nódulo não ter sido sinalizado pelo sistema de IA, embora estivesse visível no exame. O hospital abriu uma investigação interna, que apontou falhas na calibração do sistema para alguns perfis de pacientes e a necessidade de revisar os protocolos de uso. O caso também motivou debates na imprensa e entre especialistas sobre os limites da automação em decisões clínicas, o papel do profissional de saúde e a necessidade de regulamentação mais clara para o uso de IA na área médica.

Diante desse cenário, a instituição constituiu um comitê com representantes da área médica, de tecnologia da informação, do setor jurídico e da sociedade civil para revisar as diretrizes de uso da IA. O comitê passou a discutir temas como validação clínica, explicabilidade dos resultados, proteção de dados dos pacientes, equidade no atendimento, responsabilidade profissional e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para dispositivos médicos baseados em IA.



OPORTUNIDADES E DESAFIOS DO USO DA IA EM DIAGNÓSTICOS MÉDICOS

Principais oportunidades

- Maior rapidez na análise de exames
- Apoio à priorização de casos de maior risco
- Aumento da capacidade de atendimento
- Identificação de achados que podem passar despercebidos
- Potencial de redução de custos no sistema de saúde



INOVAÇÃO E RESPONSABILIDADE EM EQUILÍBRIO

Principais desafios

- Qualidade e representatividade dos dados
- Risco de vieses e desigualdades no atendimento
- Transparência e explicabilidade dos algoritmos
- Proteção de dados sensíveis e privacidade (LGPD)
- Responsabilidade em caso de erro de diagnóstico
- Regulamentação e validação clínica (ANVISA)
- Impacto na relação médico-paciente

ENUNCIADO

Com base no caso do Hospital Municipal Vida Nova e nos elementos apresentados, qual abordagem é mais adequada para orientar o uso da inteligência artificial no auxílio de diagnósticos médicos, considerando simultaneamente os benefícios da tecnologia e os aspectos éticos e regulatórios envolvidos?

- ☐ Permitir que sistemas de IA emitam diagnósticos definitivos quando apresentarem desempenho estatístico superior ao dos profissionais, mantendo a supervisão médica apenas nos casos classificados como inconclusivos pelo algoritmo.
- ☒ Utilizar a IA como apoio à decisão clínica, submetendo-a à validação contínua, supervisão profissional, proteção de dados, análise de vieses e requisitos regulatórios, preservando a responsabilidade humana pelo diagnóstico. ✓
- ☐ Restringir a IA à organização administrativa dos exames até que seus algoritmos sejam integralmente explicáveis, evitando sua participação na análise clínica mesmo quando existirem validação e supervisão profissional.
- ☐ Autorizar o uso clínico da IA quando houver consentimento do paciente e anonimização dos dados, considerando essas medidas suficientes para atender às

exigências éticas, técnicas e regulatórias do diagnóstico automatizado.

Seção sem título

10 de 10 pontos



ESTUDO DE CASO

CONHECIMENTOS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

Uma grande empresa global de tecnologia, desenvolvedora de modelos de inteligência artificial generativa, oferece no Brasil um serviço de assistente virtual capaz de responder perguntas, resumir documentos, gerar textos e imagens e apoiar atividades profissionais. O sistema é treinado com grandes volumes de dados coletados em diferentes fontes, incluindo informações disponíveis na internet, conteúdos licenciados e dados fornecidos por usuários.

Após alguns meses de uso, veículos de imprensa e entidades da sociedade civil passaram a questionar a empresa sobre a coleta e o uso de dados pessoais de usuários brasileiros, a utilização de conteúdos protegidos por direitos autorais no treinamento dos modelos e a ocorrência de respostas com informações incorretas ou discriminatórias. Também surgiram relatos de que dados inseridos por usuários em interações com o sistema estariam sendo utilizados para o aperfeiçoamento dos modelos, sem informações claras e acessíveis sobre essa finalidade.

Diante das críticas, a empresa divulgou uma nota afirmando que adota práticas de segurança e de governança de dados, que seus modelos passam por avaliações de riscos e que cumpre as leis dos países onde atua. A nota destaca ainda que a IA generativa traz benefícios significativos para a inovação, a produtividade e o acesso à informação, e que a empresa está aberta ao diálogo com autoridades regulatórias e demais partes interessadas.

No Brasil, o caso motivou discussões sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a responsabilidade das plataformas pelo uso de dados para treinamento de modelos, os limites do uso de obras protegidas por direitos autorais, a necessidade de transparência sobre os dados utilizados e a adoção de mecanismos de auditoria independentes. Órgãos reguladores analisam a possibilidade de exigir maior clareza sobre as práticas de coleta e uso de dados, além de medidas para mitigar riscos de desinformação, vieses e danos a direitos fundamentais.



ASPECTOS ENVOLVIDOS NO USO DE DADOS POR BIG TECHS DE IA

Oportunidades	Riscos e desafios	Princípios e normas	Possíveis medidas
- Inovação e novos serviços - Aumento da produtividade - Acesso democratizado à informação - Soluções para desafios sociais complexos	- Violação de privacidade - Uso indevido de dados pessoais - Vieses e discriminação - Conflitos com direitos autorais - Desinformação e danos a direitos fundamentais	- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - Direitos autorais - Transparência e explicabilidade - Responsabilização e prestação de contas - Auditoria independente - Cooperação com autoridades regulatórias	- Políticas claras de uso de dados - Mecanismos de consentimento e controle pelo usuário - Avaliação e mitigação de vieses - Auditorias independentes - Definição de responsabilidades entre desenvolvedores, distribuidores e usuários - Sanções em caso de descumprimento da legislação

ENUNCIADO

Com base no caso apresentado e nos aspectos relacionados ao uso de dados por grandes empresas de tecnologia que desenvolvem sistemas de IA, qual é a abordagem mais adequada para a responsabilização pelo uso de dados no treinamento e na operação de modelos de inteligência artificial, considerando a proteção de direitos fundamentais, a inovação e a aplicação da legislação vigente?

- ☐ Atribuir responsabilidade exclusivamente aos usuários que fornecem dados aos sistemas de IA, considerando que as empresas atuam apenas como intermediárias tecnológicas no processamento automatizado das informações.
- ☐ Responsabilizar integralmente as empresas por qualquer resultado produzido pelos modelos, independentemente da origem dos dados, da participação de terceiros e das medidas preventivas adotadas durante seu desenvolvimento.
- ☒ Estabelecer responsabilidades conforme o papel dos agentes e os riscos envolvidos, exigindo das empresas governança de dados, transparência, segurança, mecanismos de controle, auditoria e reparação quando juridicamente cabível.
- ☐ Autorizar ampla utilização de dados disponíveis publicamente para treinamento de IA, condicionando a responsabilização apenas à ocorrência comprovada de vazamento de informações pessoais durante a operação dos modelos.



*

10/10

ESTUDO DE CASO CONHECIMENTOS GERAIS | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

A charge a seguir ilustra, de forma comparativa, a realidade do uso da inteligência artificial (IA) no Brasil e em países de primeiro mundo, evidenciando diferenças de acesso, infraestrutura, capacitação e impactos sociais.

BRASIL
GRANDES POTENCIALIDADES,
MAS DESAFIOS DE INCLUSÃO

"Quero usar a IA para estudar e melhorar minhas oportunidades, mas a internet é instável e o computador é compartilhado..."

EDUCAÇÃO + TECNOLOGIA = MAIS OPORTUNIDADES

CONEXÃO INSTÁVEL

ESTUDO
TRABALHO
FUTURO

PAÍSES DE PRIMEIRO MUNDO
INFRAESTRUTURA, CAPACITAÇÃO
E USO AMPLIADO DA IA

Uso a IA no meu dia a dia para aprender, pesquisar e desenvolver projetos. Tenho acesso a equipamentos de qualidade, internet rápida e cursos de capacitação.

- INTERNET DE ALTA VELOCIDADE
- DISPOSITIVOS MODERNOS
- FORMAÇÃO EM IA
- APOIO INSTITUCIONAL
- OPORTUNIDADES NO MERCADO

INOVAÇÃO
INCLUSÃO
DESENVOLVIMENTO

**MESMO POTENCIAL,
REALIDADES DIFERENTES**

A IA pode ser uma ferramenta para reduzir desigualdades, desde que o acesso, a formação e as políticas públicas incluam todas as pessoas.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DE UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA

"O desenvolvimento da inteligência artificial deve ser orientado por valores de inclusão, equidade e respeito aos direitos fundamentais, para que seus benefícios alcancem todas as pessoas, independentemente de sua origem, condição socioeconômica ou local de residência."
(Elaboração própria)

ENUNCIADO

Com base na charge e nos desafios relacionados ao uso da inteligência artificial no Brasil, em comparação com países de primeiro mundo, qual estratégia é mais adequada para promover a inclusão social no acesso e no uso da IA, contribuindo para a redução das desigualdades e para o desenvolvimento sustentável do país?

- ☐ Concentrar os investimentos em ferramentas gratuitas de IA, considerando que a ausência de cobrança pelo software elimina as principais desigualdades de acesso existentes entre diferentes grupos sociais.
- ☒ Ampliar infraestrutura de conectividade, acesso a dispositivos e formação em IA, articulando políticas educacionais e sociais que priorizem populações vulneráveis e desenvolvam competências para seu uso crítico. ✓
- ☐ Priorizar a implantação de sistemas avançados de IA em regiões economicamente desenvolvidas, utilizando os ganhos iniciais de produtividade para posteriormente financiar programas de inclusão nas áreas menos atendidas.
- ☐ Estimular exclusivamente a expansão comercial das plataformas de IA, considerando que a competição entre empresas tende a reduzir custos e, consequentemente, universalizar o acesso à tecnologia no longo prazo.



Seção sem título

0 de 10 pontos



ESTUDO DE CASO

CONHECIMENTOS GERAIS | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – 8º SEMESTRE

Com a aproximação das Eleições Gerais de 2026, o uso de conteúdos sintéticos gerados por inteligência artificial, especialmente *deepfakes*, tem sido um dos principais desafios para a Justiça Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio da Resolução TSE nº 23.610/2019, atualizada pela Resolução nº 23.755/2026, estabelece regras específicas para o uso de tecnologias de IA na propaganda eleitoral, exigindo a identificação explícita, destacada e acessível de conteúdo sintético multimídia gerado ou significativamente alterado por IA, quando aplicável, e proibindo o uso de *deepfake* para favorecer ou prejudicar candidaturas.

Para as Eleições 2026, o TSE definiu que *deepfake* é o conteúdo sintético produzido ou manipulado por IA ou tecnologia equivalente, com realismo/verossimilhança, destinado a criar, reproduzir ou alterar imagem, voz ou manifestação de pessoa viva, falecida ou fictícia. A vedação prevista no art. 9º-C, §1º, da resolução pressupõe a caracterização do conteúdo como propaganda eleitoral. Além disso, no período compreendido entre as 72 horas anteriores e as 24 horas posteriores ao término do pleito, ficam vedadas a publicação, a republicação e o impulsionamento pago de novos conteúdos sintéticos produzidos ou alterados por IA que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidata, candidato ou pessoa pública, mesmo que rotulados.

Provedores de aplicações de internet e plataformas digitais devem adotar medidas para reduzir a circulação de desinformação eleitoral, cumprir as determinações da Justiça Eleitoral — incluindo a indisponibilização de conteúdo irregular — e apresentaram ao TSE planos de conformidade para 2026, com ações de monitoramento, rotulagem, canais de denúncia e resposta rápida.

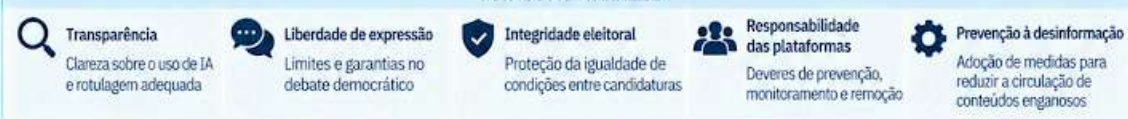
Nesse contexto, uma equipe de campanha eleitoral avalia publicar, em suas redes sociais e em plataformas de vídeo, um material sintético gerado por IA em que a imagem e a voz da candidatura aparecem em uma situação realista, com fala não realizada na vida real. O objetivo declarado é criticar propostas de adversários. A equipe pretende incluir uma legenda indicando que se trata de conteúdo gerado por IA e impulsionar o vídeo na semana que antecede o primeiro turno. A plataforma digital, por sua vez, informa que possui mecanismos de detecção, rotulagem e poderá remover conteúdos que descumpram as regras da Justiça Eleitoral.

DO CONTEÚDO SINTÉTICO À FISCALIZAÇÃO ELEITORAL

Principais etapas e atores envolvidos no enfrentamento aos deepfakes nas Eleições 2026



PONTOS PARA ANÁLISE



ENUNCIADO

Com base no caso apresentado, na regulamentação do TSE e nos elementos tecnológicos e institucionais envolvidos, avalie qual conduta está de acordo com as regras aplicáveis às Eleições 2026, considerando o uso de um vídeo sintético realista que utiliza a imagem e a voz de uma candidatura, a rotulagem, a proibição de *deepfake*, o período crítico próximo ao pleito e os deveres das plataformas digitais.

- ☒ A publicação é permitida desde que o vídeo apresente identificação clara de que foi produzido por IA, pois a rotulagem torna lícito o emprego da imagem e da voz sintéticas de candidatura em propaganda eleitoral. X
- ☐ A publicação é permitida fora das 72 horas anteriores ao pleito, desde que não haja impulsionamento pago e que a campanha informe claramente quais tecnologias foram utilizadas na produção do conteúdo.
- ☐ A publicação é incompatível com as regras quando o conteúdo caracterizar *deepfake* utilizado para favorecer ou prejudicar candidatura; a simples rotulagem como conteúdo de IA não elimina essa vedação eleitoral.
- ☐ A publicação depende apenas da autorização da pessoa cuja imagem ou voz foi reproduzida, pois o consentimento afasta as restrições relativas ao uso eleitoral de

conteúdo sintético produzido por IA.

Resposta correta

- ☒ A publicação é incompatível com as regras quando o conteúdo caracterizar deepfake utilizado para favorecer ou prejudicar candidatura; a simples rotulagem como conteúdo de IA não elimina essa vedação eleitoral.

Feedback

A alternativa C corresponde às regras vigentes para as Eleições 2026. A regulamentação do TSE diferencia o conteúdo sintético permitido mediante identificação das situações classificadas como deepfake em propaganda eleitoral. A Resolução nº 23.610/2019, atualizada pela Resolução nº 23.755/2026, proíbe o uso, para favorecer ou prejudicar candidatura, de conteúdo sintético de áudio ou vídeo gerado ou manipulado digitalmente para criar ou alterar imagem ou voz de pessoa. A vedação pode alcançar inclusive material produzido com autorização.

Portanto, inserir apenas uma legenda como “conteúdo gerado por IA” não transforma um deepfake eleitoral proibido em conteúdo permitido. A rotulagem é uma obrigação aplicável aos conteúdos sintéticos admitidos pela regulamentação, enquanto o deepfake enquadrado na vedação possui tratamento distinto. O TSE também estabeleceu que a caracterização da vedação pressupõe que o material seja propaganda eleitoral, considerando conteúdo, linguagem, destinatários e contexto.

Para 2026 existe ainda uma restrição temporal adicional: entre 72 horas antes e 24 horas depois do término do pleito, ficam proibidas publicação, republicação e impulsionamento de novos conteúdos sintéticos produzidos ou alterados por IA que utilizem imagem, voz ou manifestação de candidata, candidato ou pessoa pública, mesmo que estejam rotulados.

Seção sem título

10 de 10 pontos



TIRINHA – ESTUDO DE CASO CONHECIMENTOS GERAIS | TECNOLOGIA E SOCIEDADE – 8º SEMESTRE

A tirinha a seguir apresenta uma situação vivenciada por uma comunidade indígena que passou a contar com acesso à internet por meio de um projeto de conectividade em sua terra.

1. CHEGADA DA CONECTIVIDADE
Agora nossa aldeia também tem internet! Isso pode abrir muitas oportunidades.

2. NOVAS POSSIBILIDADES
Conseguo participar de um curso online, pesquisar sobre nossa defesa territorial e conhecer outras realidades indígenas.

3. VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Podemos divulgar nossa cultura, nossa língua e nossas tradições para o mundo, fortalecendo nossa identidade.

4. DESAFIOS TAMBÉM APARECEM
Nem tudo é fácil... Também chegam notícias falsas, discursos de ódio e conteúdos que desrespeitam nosso povo. Precisamos aprender a lidar com esses riscos.

5. DIÁLOGO E SOLUÇÕES
Com formação, apoio de parceiros e respeito às nossas escolhas, a internet pode ser uma aliada da nossa comunidade.

6. UM FUTURO POSSÍVEL
Conectividade com respeito aos nossos direitos, à nossa terra e ao nosso modo de vida. Tecnologia também pode fortalecer nossa luta por um futuro melhor.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS E DESAFIOS DO ACESSO À INTERNET EM TERRAS INDÍGENAS

Potenciais benefícios					Principais desafios				
Educação e formação	Comunicação e participação social	Valorização da cultura e da língua	Acesso a serviços de saúde	Fortalecimento da defesa territorial	Desinformação e discursos de ódio	Proteção de dados e privacidade	Respeito à autonomia e aos modos de vida	Infraestrutura e sustentabilidade	Regulação e parcerias institucionais

ENUNCIADO

Com base na tirinha e nos elementos apresentados, qual estratégia é mais adequada para promover a inclusão social por meio da internet em terras indígenas, respeitando os direitos dos povos indígenas e enfrentando os principais desafios associados ao seu uso?

- ☐ Ampliar prioritariamente a infraestrutura de conectividade nas terras indígenas e permitir que instituições externas definam as formas de utilização da internet, garantindo padronização dos serviços e maior eficiência tecnológica.
- ☐ Disponibilizar acesso gratuito à internet e às plataformas digitais, deixando que cada usuário desenvolva individualmente estratégias de proteção contra desinformação, exposição de dados e conteúdos culturalmente inadequados.
- ☒ Articular conectividade sustentável, formação digital e proteção de dados com participação das comunidades nas decisões, respeitando sua autonomia, cultura e prioridades na definição dos usos sociais da tecnologia. ✓
- ☐ Restringir o acesso às plataformas de comunicação e redes sociais até que sejam eliminados os riscos de desinformação e exposição cultural, priorizando inicialmente aplicações educacionais e serviços públicos digitais.



*

10/10

IA NA EDUCAÇÃO GRANDES POSSIBILIDADES. GRANDES RESPONSABILIDADES. *TECNOLOGIA CONSTRÓI FUTUROS. MAS O SENSO CRÍTICO CONTINUA ESSENCIAL.*

1. A FACILIDADE
Lucas precisa entregar um trabalho da faculdade e decide usar uma ferramenta de IA para gerar o conteúdo.
"Em poucos minutos eu tenho um texto completo. Que prático!"
Laptop: IDEIAS EM SEGUNDOS
Checklist: Texto gerado ✓, Estrutura pronta ✓, Referências incluídas ✓, Trabalho concluído ✓

2. O RESULTADO
A IA entrega um texto bem estruturado, com referências e informações que parecem confiáveis.
Laptop: Impactos da IA na Educação
- 1. Introdução: A inteligência artificial tem transformado a educação ao personalizar o ensino e aumentar a eficiência...
- 2. Benefícios: Estudos mostram que a IA melhora a aprendizagem e reduz o desperdício (Silva, 2022).
- 3. Desafios: No entanto, alguns autores apontam riscos de desinformação (da Silva, 2021).
"Está tudo aqui: conteúdo, argumentos e até as referências!"

3. A SURPRESA
Durante a revisão, Lucas decide conferir algumas das referências citadas e percebe algo inesperado.
Search results:
- Silva, 2022: Referência não encontrada
- Souza, 2021: Referência inexistente
"Esse dado também não aparece em nenhuma fonte confiável..."
"Como assim? Essas referências não existem! Será que o restante do texto também está errado?"

4. OS RISCOS
Ao investigar melhor, Lucas descobre que, embora o texto pareça convincente, algumas informações estão incorretas ou distorcidas.
Laptop: 1. Dado incorreto: "A IA já substituiu professores em 70% das escolas no Brasil."
2. Informação distorcida: "Estudos comprovam que o uso de IA elimina o risco de plágio entre estudantes."
3. Referência inexistente: "Souza, 2021. IA e aprendizagem no século XXI."
"Se eu tivesse entregue assim, estaria compartilhando informações falsas..."

5. A APRENDIZAGEM
Lucas revisa o trabalho, consulta fontes confiáveis e utiliza a IA como apoio, não como única fonte.
Checklist: Conferir informações ✓, Validar referências ✓, Consultar fontes confiáveis ✓, Refletir e analisar criticamente ✓, Usar a IA como apoio ✓
Laptop: FONTES CONFIÁVEIS, PENSAMENTO CRÍTICO, USO RESPONSÁVEL, APRENDIZAGEM REAL
"Agora sim! Usei a IA para me ajudar, mas revisei tudo e aprendi muito mais no processo."

6. UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA
A tecnologia é uma grande aliada, mas não substitui o olhar crítico, a responsabilidade e o compromisso com a verdade.
A IA AMPLIA O SEU POTENCIAL. O PENSAMENTO CRÍTICO DÁ SENTIDO A ELE.
INFORMAÇÃO DE QUALIDADE TAMBÉM É CONSTRUÍDA POR PESSOAS.
USE A IA COM RESPONSABILIDADE. CONTRA, QUESTIONE. APRENDA SEMPRE.

ENUNCIADO
Com base na situação apresentada, qual é a conduta mais adequada para o uso de ferramentas de inteligência artificial na produção de trabalhos acadêmicos, de forma a evitar a disseminação de informações falsas e garantir a qualidade do conteúdo?

- ☐ Utilizar integralmente o conteúdo produzido pela IA quando sua estrutura textual demonstrar coerência, restringindo a conferência às informações que apresentem contradições perceptíveis durante a leitura.
- ☒ Utilizar a IA como apoio à produção acadêmica, verificando informações e referências em fontes confiáveis, confrontando resultados e assumindo responsabilidade pela revisão crítica do conteúdo final. ✓
- ☐ Limitar a revisão do conteúdo gerado pela IA à confirmação das referências bibliográficas, considerando que informações apresentadas sem indicação de fonte possuem menor probabilidade de erro factual.
- ☐ Evitar ferramentas de IA na produção acadêmica sempre que houver risco de informações incorretas, pois a possibilidade de conteúdos falsos inviabiliza seu emprego responsável no processo educacional.



Este formulário foi criado em Unieduk. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



